제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $16^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{2}{3}}$ 의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

2. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$\lim_{x \to 1}(2f(x)-4)=f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\sum_{k=1}^{6}(6k-k^2)$의 값은? [3점]

① 23 ② 26 ③ 29 ④ 32 ⑤ 35

4. $\int_{0}^{1}(x^2-2x+a)dx=2$ 일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① $\frac{8}{3}$ ② 3 ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

5. 함수 $f(x)=(x^2+3)(2x^2+x)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [3점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

6. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$a_4 \times a_8 = 16, \quad a_3 \times a_4 = 8$$

을 만족시킬 때, a_{11}의 값은? [3점]

① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 64

7. 시각 $t=0$일 때 점 A(a)를 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=t^2-2t+4$$

이다. 시각 $t=k$에서 점 P의 위치와 가속도가 각각 6, 4일 때, $a+k$의 값은? (단, a, k는 상수이다.) [3점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

8. $\frac{\pi}{6} \le x < \pi$에서 방정식 $\left|\sin 3x + \frac{1}{4}\right| = \frac{3}{4}$의 서로 다른 모든 실근의 합은? [3점]

① $\frac{22}{9}\pi$ ② $\frac{23}{9}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$ ④ $\frac{25}{9}\pi$ ⑤ $\frac{26}{9}\pi$

9. 구간 $[1, \infty)$에서 함수

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(a+1)x^2 + 3ax$$

가 최솟값 0을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4점]

① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

10. 1보다 큰 세 실수 a, b, $c\,(b<c)$에 대하여

$$\log_a 2 + \log_{bc} 2 = \frac{1}{2}, \quad \log_4 a = \log_2 bc = \frac{18}{b+c}$$

일 때, $a+2b+3c$의 값은? [4점]

① 64 ② 68 ③ 72 ④ 76 ⑤ 80

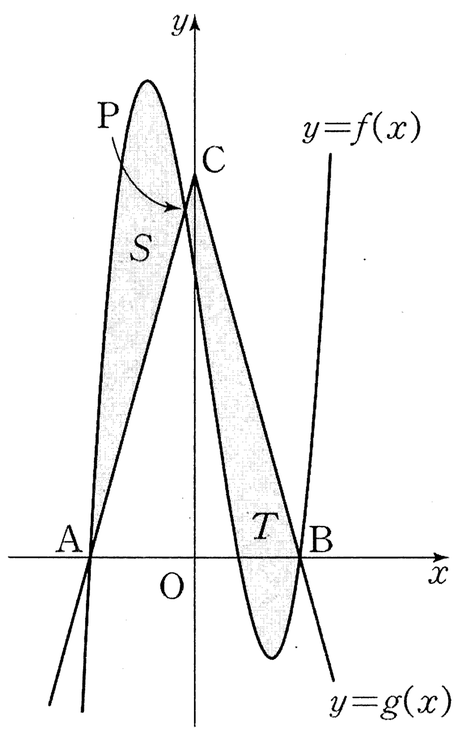
이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

11. 상수 $a\left(0<a<\frac{5}{9}\right)$와 두 함수

$$f(x)=9(x+1)(x-1)(x-a),\quad g(x)=5(1-|x|)$$

에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 A, B라 하고, y축과 만나는 점을 C라 하자.
두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 제2사분면에서 만나는 점을 P라 하고, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 선분 AP로 둘러싸인 부분의 넓이를 S, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 두 선분 PC, BC로 둘러싸인 부분의 넓이를 T라 하자.
$S=T$일 때, a의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 음수이다.) [4점]

① $\frac{7}{24}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{11}{24}$



12. 공차가 양수인 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $a_8\times b_8$의 값은? [4점]

(가) $a_4=b_4=5$, $a_7=b_7+9$

(나) $\sum_{n=1}^{5}(a_n+b_n)=25$

① 54 ② 99 ③ 144 ④ 189 ⑤ 234

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=-xf(x)+\frac{3}{2}(x-1)$$

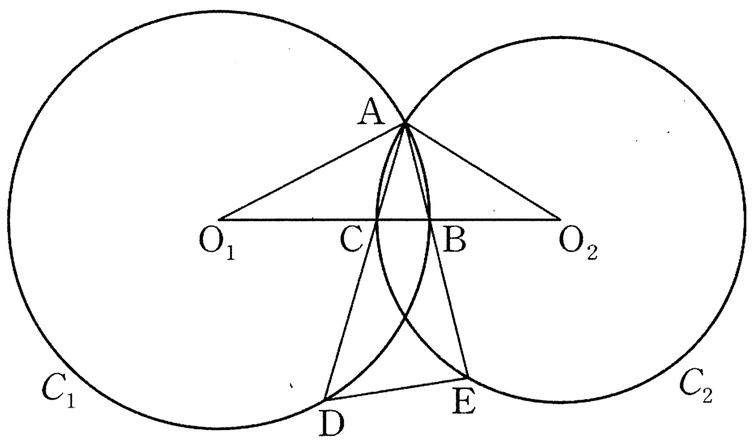
이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\big(1,\ f(1)\big)$에서의 접선을 l, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $\big(1,\ g(1)\big)$에서의 접선을 m이라 할 때, 두 직선 l, m이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 직선 l과 m은 서로 수직이고, x축 위의 한 점에서 만난다.
(나) 직선 l의 기울기는 1보다 크다.

$f(4)$의 값은? [4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

14. $\overline{O_1A}=8$, $\overline{O_2A}=7$, $\angle O_1AO_2=\frac{2\pi}{3}$인 삼각형 AO_1O_2가 있다. 중심이 각각 O_1, O_2이고 점 A를 지나는 두 원 C_1, C_2가 선분 O_1O_2와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 직선 AC가 원 C_1과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 D, 직선 AB가 원 C_2와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 E라 하자.



다음은 삼각형 ADE의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

삼각형 AO_1O_2에서 코사인법칙에 의하여 $\overline{O_1O_2}=$ (가) 이다.
$\angle AO_1O_2=\alpha$, $\angle AO_2O_1=\beta$라 하면 삼각형 AO_1O_2에서

$$\alpha+\beta=\pi-\angle O_1AO_2=\frac{\pi}{3}$$

이고, 두 이등변삼각형 O_1AB, O_2AC에서

$$\angle ABC=\frac{\pi-\alpha}{2},\quad \angle ACB=\frac{\pi-\beta}{2}$$

이므로 삼각형 ABC에서

$$\angle BAC=\pi-(\angle ABC+\angle ACB)=\frac{\pi}{6}$$

이다. 한편 두 원 C_1, C_2에서 원주각의 성질에 의하여

$$\angle BO_1D=2\times\angle BAD=\frac{\pi}{3},\quad \angle CO_2E=2\times\angle CAE=\frac{\pi}{3}$$

이므로 두 직선 O_1D와 O_2E의 교점을 F라 하면
삼각형 O_1O_2F는 정삼각형이다. 따라서

$$\overline{DF}=\text{(가)}-8,\quad \overline{EF}=\text{(가)}-7$$

이므로 삼각형 DEF에서 코사인법칙에 의하여
$\overline{DE}=$ (나) 이고, 삼각형 ADE의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여
$R=$ (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $p\times q\times r$의 값은? [4점]

① 390 ② $\frac{793}{2}$ ③ 403 ④ $\frac{819}{2}$ ⑤ 416

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

15. 최고차항의 계수가 1이고 상수항과 계수가 모두 정수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x \to a} \frac{f(x)-x^2}{f(x)-2x}$의 값이 존재한다.

(나) $f(1)=1$

$f'(2)$의 값이 짝수인 자연수일 때, $f(5)$의 값은? [4점]

① 49 ② 61 ③ 73 ④ 85 ⑤ 97

단답형

16. 방정식 $4^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-6}$을 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=x^3-x+1$이고 $f(0)=3$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

18. $\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{3\pi}{2}$ 인 θ에 대하여 $\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=7$일 때,

$100\times(2\sin\theta-\cos\theta)^2$의 값을 구하시오. [3점]

19. 두 상수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3+ax+b & (x\le 1) \\ 5x-3 & (x>1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. [3점]

20. 좌표평면에서 2 이상의 자연수 n에 대하여

곡선 $y=3^x$과 y축 및 직선 $y=n$으로 둘러싸인 영역의 내부 및 그 경계에 포함되고 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 a_n이라 하고,

곡선 $y=\log_2 x$와 x축 및 직선 $x=n$으로 둘러싸인 영역의 내부 및 그 경계에 포함되고 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 b_n이라 하자. $\sum_{n=2}^{10}(b_n-a_n)$의 값을 구하시오. [4점]

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

21. 두 상수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} \displaystyle\int_0^x (|s+1|-1)ds+a & (x<0) \\ 0 & (x=0) \\ \displaystyle\int_0^x (|s-2|-2)ds+b & (x>0) \end{cases}$$

이 있다. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $g(t)$가 $t=k$에서 불연속인 모든 k의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 k_1, k_2, k_3이고, $g(k_1)$, $g(k_2)$, $g(k_3)$의 값은 크기순으로 공비가 1이 아닌 등비수열을 이룬다.

$g(k_2)\times(b+f(a))$의 값을 구하시오. [4점]

22. $a_1=4$이고 모든 자연수 n에 대하여

$$(a_{2n}-4)^2=(a_n)^2, \quad a_{2n}+a_{2n+1}=8$$

을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\displaystyle\sum_{n=32}^{63}(-1)^n a_n$의 최댓값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(2x-1)^7$의 전개식에서 x^3의 계수는? [2점]

① 35 ② 70 ③ 140 ④ 280 ⑤ 560

24. 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2},\quad \mathrm{P}(B)=\frac{1}{3},\quad \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(A^C|B^C)$의 값은? [3점]

① $\frac{13}{24}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{17}{24}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

25. 여섯 개의 자연수 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 임의로 선택한 서로 다른 세 수의 곱의 일의 자리의 수가 0이 아닐 확률은? [3점]

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $\frac{13}{20}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{11}{20}$

26. 2 이상의 자연수 n에 대하여 확률변수 X가 가지는 값이 1부터 n까지의 자연수이고

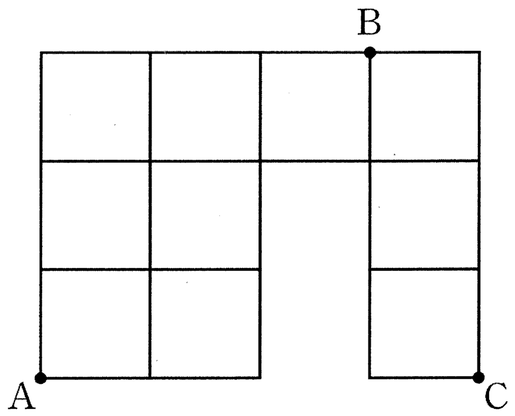
$$\mathrm{P}(X=k)=\frac{k}{10} \quad (k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

이다. $\mathrm{E}(X)$의 값은? [3점]

① 3 ② $\frac{17}{5}$ ③ $\frac{19}{5}$ ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{23}{5}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

27. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 도로는 다시 지나가지 않는다.) [3점]



① 40 ② 46 ③ 52 ④ 58 ⑤ 64

28. 좌표평면의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 동전을 한 번 던져
> 앞면이 나오면 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수만큼 점 A를 x축의 양의 방향으로 이동시키고,
> 뒷면이 나오면 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수만큼 점 A를 y축의 양의 방향으로 이동시킨다.

이 시행을 3번 반복하여 이동된 점 A가 곡선 $y=x^2$ 위에 있을 확률은? [4점]

① $\frac{1}{144}$ ② $\frac{1}{96}$ ③ $\frac{1}{72}$ ④ $\frac{5}{288}$ ⑤ $\frac{1}{48}$

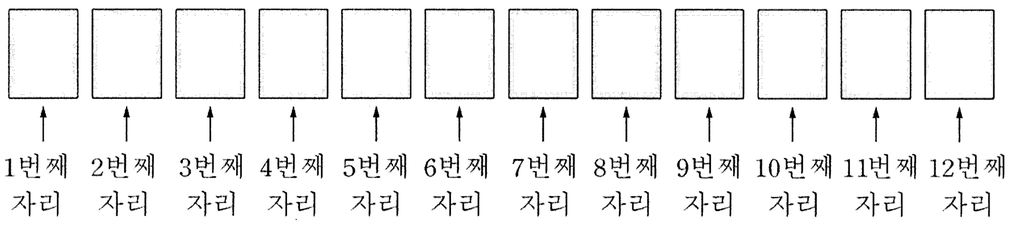
이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

단답형

29. 어느 과수원에서 수확하는 청포도 한 송이의 무게는 평균이 526, 표준편차가 50인 정규분포를 따르고, 적포도 한 송이의 무게는 평균이 495, 표준편차가 20인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 특상품의 분류 기준은 한 송이의 무게가 500 이상인 포도라고 한다.
이 과수원의 청포도 중 임의로 1송이를 선택하고, 적포도 중 임의로 1송이를 선택할 때, 선택한 2송이 중 1송이만 특상품으로 분류될 확률은 p이다. $100p$의 값을 구하시오.
(단, 무게의 단위는 g이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \le Z \le 0.25)=0.1$, $P(0 \le Z \le 0.52)=0.2$로 계산한다.) [4점]

30. -1이 적힌 카드 4장, 0이 적힌 카드 4장, 1이 적힌 카드 4장이 있다. 이 12장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 12개의 자리에 각각 한 장씩 놓을 때, $n(1 \le n \le 12)$번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수를 a_n이라 하고, 1번째 자리부터 n번째 자리까지 놓인 카드에 적힌 수의 합을 S_n이라 하자. 다음 조건을 만족시키도록 카드를 놓는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 12 이하의 모든 자연수 n에 대하여 $S_n \ge 0$이다.
(나) 11 이하의 각각의 자연수 k에 대하여 $S_k > 0$이면 $a_{k+1} \ne 0$이고 $a_{k+1} \le a_k$이다.



* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(미적분)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x\to\infty} \ln\left(1+\frac{3}{x}\right)^x$ 의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 곡선 $y=\frac{1}{x}+\ln x$ 의 변곡점에서의 접선의 기울기는? [3점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

25. 첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}+a_n-1}{9^n+3}=-5$$

일 때, a_1-a_2의 값은? [3점]

① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

26. 연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x^3+1)=xe^{x^2}$$

을 만족시킬 때, $\int_1^9 f(x)dx$의 값은? [3점]

① $\frac{3}{2}e^4+\frac{3}{2}$ ② $\frac{3}{2}e^4+3$ ③ $3e^4+\frac{3}{2}$

④ $3e^4+3$ ⑤ $\frac{9}{2}e^4+\frac{3}{2}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

27. 좌표평면 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t\,(t \geq 0)$일 때 점 P의 위치 (x, y)가

$$x = \frac{t^2}{2} - 2, \quad y = \frac{t^2}{2} + 2\cos t$$

이다. 점 P의 시각 $t = \alpha\,(0 < \alpha < \pi)$에서의 가속도의 크기가 $\sqrt{5}$이고, 시각 $t = \alpha$에서 점 P는 직선 $y = x + k$ 위에 있다. $\alpha \times k$의 값은? (단, k는 상수이다.) [3점]

① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{2\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{6}$

28. 실수 $t\,(t > 2)$에 대하여 점 $(t, 0)$에서

곡선 $y = e^{-\frac{1}{2}x^2}\,(x > 0)$에 그은 두 접선의 기울기를 작은 것부터 크기 순서대로 $f(t)$, $g(t)$라 하자. 상수 $k\,(k > 2)$가

$$f(k)g(k) = e^{-\frac{17}{8}}$$

을 만족시킬 때, $\frac{f'(k)}{f(k)} - \frac{g'(k)}{g(k)}$의 값은? (단, $\ln 2 < \frac{15}{16}$) [4점]

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

단답형

29. 모든 항이 자연수이고 수렴하는 수열 $\{a_n\}$과 $b_1=1$이고 공비가 자연수인 등비수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여 $a_n \le a_{n+1}$이다.

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -2\sqrt{3}$, $\frac{7}{2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} < 4$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(b_n)^2} = \frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 양수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \le x \le 1$에서 $f(x)=\sin(\pi x)$이다.

(나) $1 < x \le 2$에서 $f(x)=a\sin^3(\pi x)-b\sin(\pi x)$이다.

함수

$$g(x)=\int_0^x \left(f(t)-f(\alpha)\right)dt$$

가 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$를 만족시키도록 하는 양수 α의 값이 존재하고, 이 값을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n번째 수를 α_n이라 하면 $\alpha_9=\frac{9}{2}$이다.

$f\left(-\frac{1}{6}\right)=p\pi+q$일 때, $8(p-q)$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(기하)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표평면에서 두 벡터 $\vec{a}=(-2, 1)$, $\vec{b}=(4, k)$가 서로 평행할 때, 실수 k의 값은? [2점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

24. 포물선 $y^2=8x+8$의 초점의 좌표가 $(p, 0)$일 때, p의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

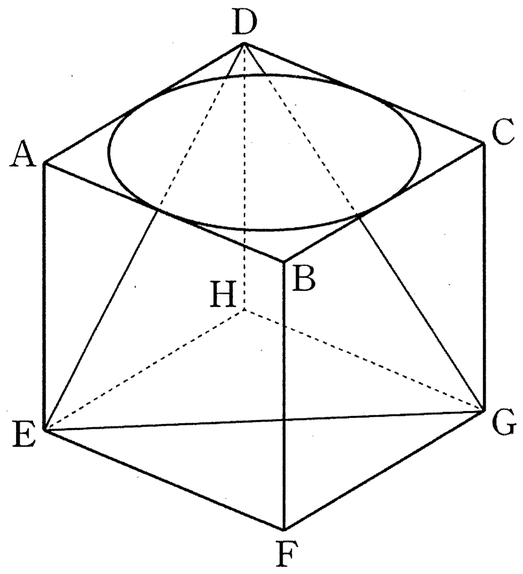
25. 좌표평면에서 직선 $x=-1$ 위를 움직이는 점 A와 직선 $x=4$ 위를 움직이는 점 B에 대하여 두 점 C, D가

$$\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DB}=(2,\ 1)$$

을 만족시킨다. $|\overrightarrow{BC}|$의 값이 최소일 때, $|\overrightarrow{AD}|$의 값은? [3점]

① 3 ② $\sqrt{10}$ ③ $\sqrt{11}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{13}$

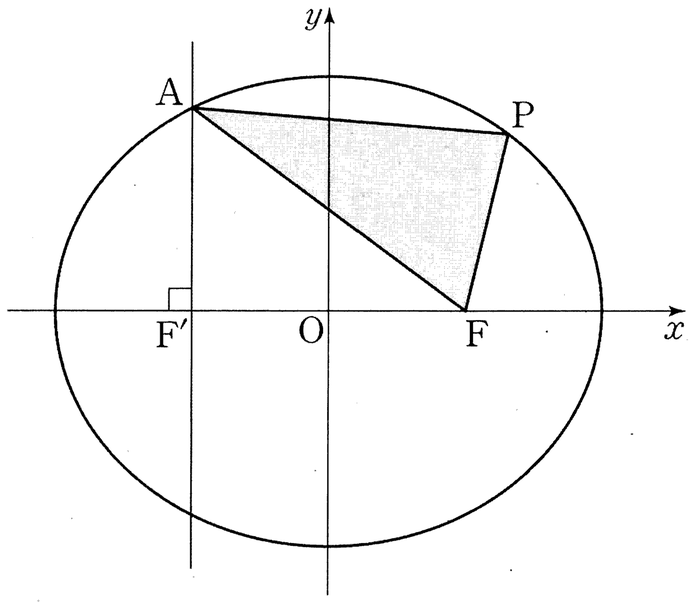
26. 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정육면체 ABCD－EFGH가 있다. 사각형 ABCD에 내접하는 원의 평면 DEG 위로의 정사영의 넓이는? [3점]



① $\sqrt{3}\pi$ ② $2\sqrt{3}\pi$ ③ $3\sqrt{3}\pi$
④ $4\sqrt{3}\pi$ ⑤ $5\sqrt{3}\pi$

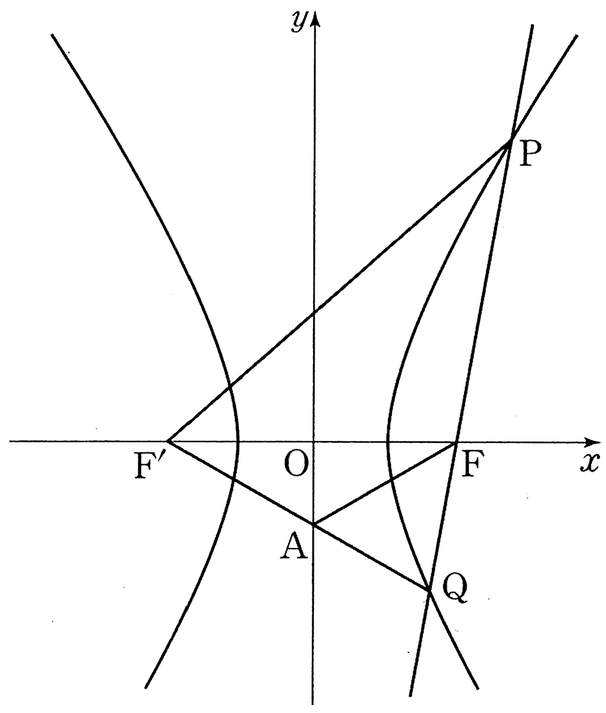
이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

27. 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$의 두 초점을 F, F′이라 하자. 점 F′을 지나고 x축과 수직인 직선이 타원과 제2사분면에서 만나는 점을 A라 할 때, 타원 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 삼각형 AFP의 넓이의 최댓값은? (단, 점 F의 x좌표는 점 F′의 x좌표보다 크다.) [3점]



① $\sqrt{21}-4$ ② $2\sqrt{21}-5$ ③ $2\sqrt{21}-4$
④ $2\sqrt{21}-3$ ⑤ $3\sqrt{21}-3$

28. 그림과 같이 두 점 $\mathrm{F}\left(\frac{\sqrt{33}}{3}, 0\right)$, $\mathrm{F}'\left(-\frac{\sqrt{33}}{3}, 0\right)$을 초점으로 하는 쌍곡선이 있다. 점 F를 지나는 직선과 이 쌍곡선이 제1사분면에서 만나는 점을 P, 제4사분면에서 만나는 점을 Q라 하고, 선분 QF′과 y축이 만나는 점을 A라 하자. $\overline{\mathrm{PF}}:\overline{\mathrm{QF}}=2:1$이고 삼각형 AFQ의 둘레의 길이가 6일 때, 삼각형 PQF′의 넓이는? [4점]



① $2\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{2}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $10\sqrt{2}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

단답형

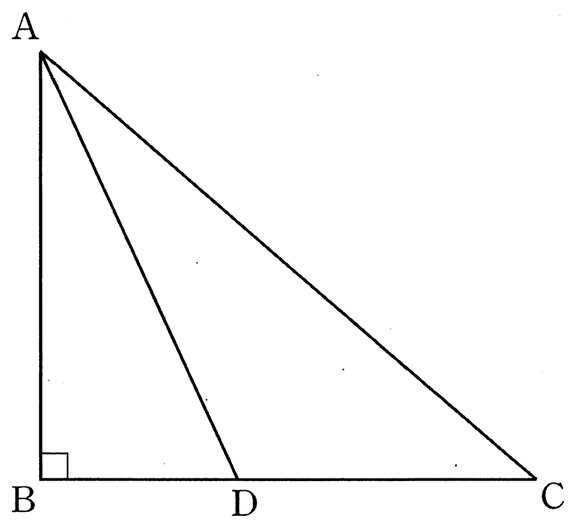
29. 그림과 같이

$$\overline{AB}=2,\quad \overline{AC}=3,\quad \angle ABC=\frac{\pi}{2}$$

인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC 위의 한 점 D에 대하여 선분 AD 위의 임의의 점 P가

$$3\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}$$

를 만족시킬 때, $\overrightarrow{AQ}\cdot\overrightarrow{BC}=1$인 선분 AD 위의 점 Q와 점 D에서 선분 AC에 내린 수선의 발 H에 대하여 $12(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{QH})$의 값을 구하시오. [4점]



30. 좌표공간에 중심이 $(6,\ 2\sqrt{14},\ 2\sqrt{7})$이고 y축에 접하는 구 S가 있다. 구 S 위의 점 중 x좌표가 최대인 점을 P라 할 때, y축과 점 P를 포함하는 평면이 구 S와 만나서 생기는 원을 C라 하자. 원 C 위의 점 중 y좌표가 최대인 점 Q에 대하여 삼각형 PQR의 넓이가 최대가 되도록 하는 구 S 위의 점 R을 X라 할 때, 점 X의 z좌표가 k이다. $9k^2$의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

시대인재 콘텐츠에 대한
저작권 침해 사례를 발견하신 경우,
우측 QR코드를 통해
제보 바랍니다.

시대인재 저작권 보호 센터

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

SURVIVAL

수학 영역

2027학년도 서바이벌 모의고사 11회

정답 및 해설

sdij®

2027학년도 시대인재 서바이벌 모의고사 11회
수학 영역

공통과목 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	③	2	7	①	3	13	③	4	19	5	3
2	④	2	8	①	3	14	③	4	20	40	4
3	⑤	3	9	②	4	15	②	4	21	10	4
4	①	3	10	⑤	4	16	2	3	22	240	4
5	②	3	11	④	4	17	7	3			
6	②	3	12	④	4	18	50	3			

선택과목(확률과 통계) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	④	2	25	⑤	3	27	②	3	29	54	4
24	③	3	26	①	3	28	③	4	30	225	4

선택과목(미적분) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	③	2	25	⑤	3	27	④	3	29	133	4
24	③	3	26	⑤	3	28	②	4	30	23	4

선택과목(기하) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	④	2	25	⑤	3	27	④	3	29	8	4
24	①	3	26	③	3	28	④	4	30	448	4

총평

이번 회차는 공통과목과 선택과목 모두에서 주요 번호대의 문항들의 난이도가 높았기에 전략적으로 시험을 운용하는 것이 중요했습니다.

공통과목의 경우, 객관식은 전반적으로 무난하게 출제되었으나 주관식이 어렵게 출제되었습니다. 특히, 21번과 22번이 높은 변별력을 가진 문항으로 출제되어 앞선 번호대에서 충분한 시간을 확보하는 것이 중요했습니다. 또한 20번은 최근에는 잘 출제되지 않던 좌표가 정수인 점의 개수를 세는 유형이 출제되어 당황할 수 있었습니다.

선택과목의 경우 확률과 통계는 28번과 29번이 평이한 난이도로 출제되었지만, 30번은 조건을 논리적으로 해석하는 과정이 까다로웠습니다.
미적분은 28번의 경우 계산량에 대한 압박이 있었고, 29번과 30번도 상당히 긴 호흡으로 출제되어 압박감이 느껴질 수 있는 구성이었습니다.
기하는 대부분 기출문제를 숙달했다면 큰 어려움 없이 해결할 수 있었습니다.

서바이벌 모의고사 11회를 치르느라 고생 많으셨습니다.
앞으로도 좋은 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다.

공통과목 해설

1

정답 ③

해설

$$16^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{2}{3}} = 2^{\frac{8}{3}-\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$$

2

정답 ④

해설

$$\lim_{x \to 1}\left(2f(x)-4\right) = f(1)$$

$\Rightarrow$ $2f(1)-4 = f(1)$ ($\because$ $f(x)$가 연속함수)

$\Rightarrow$ $f(1) = 4$

3

정답 ⑤

해설

$$\sum_{k=1}^{6}\left(6k-k^2\right) = 6\sum_{k=1}^{6}k - \sum_{k=1}^{6}k^2$$

$$= 6 \times \frac{6 \times 7}{2} - \frac{6 \times 7 \times 13}{6}$$

$$= 35$$

4

정답 ①

해설

$$\int_0^1 (x^2 - 2x + a)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + ax\right]_0^1 = -\frac{2}{3} + a$$

의 값이 2이므로

$$-\frac{2}{3} + a = 2 \Rightarrow a = \frac{8}{3}$$

이다.

5

정답 ②

해설

곱의 미분법에 의해

$$f(x)=(x^2+3)(2x^2+x)$$

$$\Rightarrow f'(x)=(2x)\times(2x^2+x)+(x^2+3)\times(4x+1)$$

이므로

$$f'(1)=2\times3+4\times5=26$$

이다.

6

정답 ②

해설

등비중항의 성질에 의해

$$a_4\times a_8=16 \Rightarrow {a_6}^2=16$$

$$\Rightarrow a_6=4 \ (\because \ \{a_n\}\text{의 모든 항이 양수})$$

이고, 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하면

$$\frac{a_4\times a_8}{a_3\times a_4}=\frac{16}{8} \Rightarrow r^5=2$$

이므로

$$a_{11}=a_6\times r^5=4\times2=8$$

이다.

7

정답 ①

해설

점 P의 시각 $t(t\geq0)$에서의 속도가

$$v(t)=t^2-2t+4 \ \cdots \ ㉠$$

이므로

점 P의 시각 $t(t\geq0)$에서의 위치와 가속도를 각각 $x(t)$, $a(t)$라 하면

$$㉠ \Rightarrow \begin{cases} x(t)=\dfrac{t^3}{3}-t^2+4t+a \ (\because \ x(0)=a) \ \cdots \ ㉡ \\ a(t)=2t-2 \ \cdots \ ㉢ \end{cases}$$

를 얻는다.

따라서 문제의 조건에 의해

- $a(k)=4 \Rightarrow 2k-2=4 \ (\because \ ㉢)$
$\Rightarrow k=3$

을 얻고,

- $x(k)=6 \Rightarrow 12+a=6 \ (\because \ ㉡)$
$\Rightarrow a=-6$

을 얻는다.

$\therefore \ a+k=-6+3=-3$

8

정답 ①

해설

문제의 방정식을 다시 쓰면

$$\left|\sin3x+\frac{1}{4}\right|=\frac{3}{4} \Rightarrow \begin{cases} ① \ \sin3x=\dfrac{1}{2} \ \text{또는} \\ ② \ \sin3x=-1 \end{cases}$$

이다. 이때,

$$\frac{\pi}{6}\leq x<\pi \Rightarrow \frac{\pi}{2}\leq 3x<3\pi$$

이므로

이므로

$$\begin{cases} ① \Rightarrow 3x=\dfrac{5}{6}\pi, \ 2\pi+\dfrac{\pi}{6}, \ 2\pi+\dfrac{5}{6}\pi \\ ② \Rightarrow 3x=\dfrac{3}{2}\pi \end{cases}$$

를 얻는다.

$\therefore$ (모든 x의 값의 합)$=\frac{1}{3}\times\left(\frac{35}{6}\pi+\frac{3}{2}\pi\right)=\frac{22}{9}\pi$

9

정답 ②

해설

$$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(a+1)x^2+3ax \Rightarrow f'(x)=3(x-1)(x-a)$$

이므로

$$\begin{cases} (\text{i}) \ a\leq1\text{인 경우 :} \\ \quad f(x)\text{는 } x\geq1\text{에서 증가함} \\ \quad \Rightarrow \text{구간 } [1, \ \infty)\text{에서 } f(x)\text{의 최솟값은 } f(1) \\ (\text{ii}) \ a>1\text{인 경우 :} \\ \quad f(x)\text{는 } 1\leq x\leq a\text{에서 감소, } x\geq a\text{에서 증가함} \\ \quad \Rightarrow \text{구간 } [1, \ \infty)\text{에서 } f(x)\text{의 최솟값은 } f(a) \end{cases}$$

임을 알 수 있다.

따라서 문제의 조건에 의해

$$\begin{cases} (\text{i})\text{의 경우 : } f(1)=0 \Rightarrow \dfrac{3}{2}a-\dfrac{1}{2}=0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \Rightarrow a=\dfrac{1}{3} \\ (\text{ii})\text{의 경우 : } f(a)=0 \Rightarrow -\dfrac{1}{2}a^3+\dfrac{3}{2}a^2=0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \Rightarrow a=3 \ (\because \ a>1) \end{cases}$$

을 얻는다.

$\therefore$ (모든 a의 값의 합)$=\frac{1}{3}+3=\frac{10}{3}$

10

정답 ⑤

해설

① $\log_2 a = X$, ② $\log_2 bc = Y$

라 하고, 문제의 식을 정리하면

$$\begin{cases} \bullet\ \log_a 2 + \log_{bc} 2 = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{1}{X} + \dfrac{1}{Y} = \dfrac{1}{2} \ \cdots\ ㉠ \\ \bullet\ \log_4 a = \log_2 bc = \dfrac{18}{b+c} \Rightarrow \dfrac{X}{2} = Y = \dfrac{18}{b+c} \ \cdots\ ㉡ \end{cases}$$

이다. 이때,

$$㉠ \Rightarrow \frac{1}{2Y} + \frac{1}{Y} = \frac{1}{2} \ (\because\ ㉡ \Rightarrow X = 2Y)$$
$$\Rightarrow Y = 3 \ \cdots\ ㉢$$
$$\Rightarrow bc = 8 \ (\because\ ②) \ \cdots\ ㉣$$

을 얻고,

$$㉡, ㉢ \Rightarrow \begin{cases} \bullet\ X = 6 \Rightarrow a = 2^6 \ (\because\ ①) \\ \bullet\ b + c = 6 \Rightarrow b = 2,\ c = 4 \ (\because\ ㉣,\ 1 < b < c) \end{cases}$$

를 얻는다.

$\therefore\ a + 2b + 3c = 2^6 + (2 \times 2) + (3 \times 4) = 80$

11

정답 ④

가이드

$S = T$라는 조건은 두 함수 $y = f(x)$와 $y = g(x)$의 그래프로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같음을 의미하므로, S, T를 각각 구할 필요 없이

$f(x) - g(x)$를 점 A의 x좌표부터 점 B의 x좌표까지 정적분한 값이 0

임을 파악하는 것이 핵심입니다.

[2026학년도 6월 13번], [2025학년도 수능 13번]과 같은 기출문제에서도 이를 학습할 수 있습니다.

해설

문제의 조건에서

$$S = T \Rightarrow \begin{cases} \text{두 함수 } y = f(x),\ y = g(x) \text{의 그래프로 둘러싸인} \\ \text{두 부분의 넓이가 서로 같음} \end{cases}$$

을 알 수 있으므로

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} g(x)dx$$
$$\Rightarrow \int_{-1}^{1} 9(x^3 - ax^2 - x + a)dx = \int_{-1}^{1} 5(1 - |x|)dx$$
$$\Rightarrow 18\int_{0}^{1} (-ax^2 + a)dx = 10\int_{0}^{1} (1 - x)dx \ (\because\ \text{대칭성})$$
$$\Rightarrow 18\left[-\frac{ax^3}{3} + ax\right]_0^1 = 10\left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1$$
$$\Rightarrow 12a = 5$$
$$\Rightarrow a = \frac{5}{12}$$

이다.

12

정답 ④

해설

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 공차를 각각 d_1, d_2라 하면

(가) $\Rightarrow a_4 = b_4 = 5$

$\Rightarrow a_n = 5 + (n-4)d_1$, $b_n = 5 + (n-4)d_2$ ㉠

로 놓을 수 있고,

(가) $\Rightarrow a_7 - b_7 = 9$

$\Rightarrow 3(d_1 - d_2) = 9 \ (\because\ ㉠)$

$\Rightarrow d_1 - d_2 = 3 \ \cdots\ ㉡$

을 얻는다. 또한,

(나) $\Rightarrow 5(a_3 + b_3) = 25 \ (\because$ 등차중항)

$\Rightarrow a_3 + b_3 = 5$

$\Rightarrow 10 - (d_1 + d_2) = 5 \ (\because\ ㉠)$

$\Rightarrow d_1 + d_2 = 5 \ \cdots\ ㉢$

를 얻는다.

따라서

$㉡, ㉢ \Rightarrow d_1 = 4,\ d_2 = 1$

이므로

$㉠ \Rightarrow a_8 = 5 + 4 \times 4 = 21,\ b_8 = 5 + 4 \times 1 = 9$

를 얻는다.

$\therefore\ a_8 \times b_8 = 189$

13

정답 ③

가이드

$g(x)$의 정의에 의해 성립하는 $g(1)=-f(1)$이라는 조건을 어떻게 이용하느냐가 관건입니다.

두 점 $\big(1,\ f(1)\big)$, $\big(1,\ g(1)\big)$에서의 접선에 관한 **기하적 상황을 관찰**하거나, 정직하게 접선의 방정식을 세워 **대수적으로 접근**할 수도 있습니다.

두 방법 모두 $f(1)=0$이라는 조건을 얻어내면 충분합니다.

해설 1

$$g(x)=-xf(x)+\frac{3}{2}(x-1) \ \Rightarrow\ g(1)=-f(1)$$

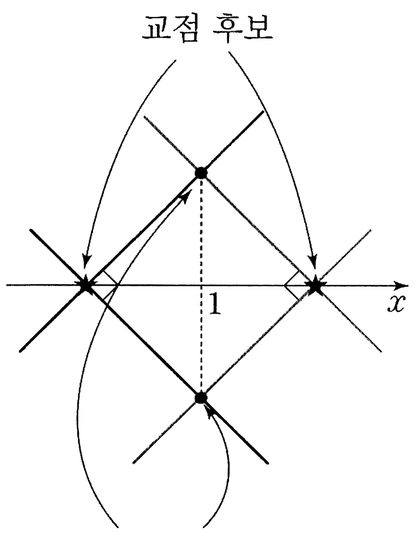
이므로 문제의 조건에 의해

$$\begin{cases}\bullet\ \text{직선 } l\text{은 점 } \big(1,\ f(1)\big)\text{에서의 접선}\\ \bullet\ \text{직선 } m\text{은 점 } \big(1,\ -f(1)\big)\text{에서의 접선}\end{cases}$$

이다. 이때,

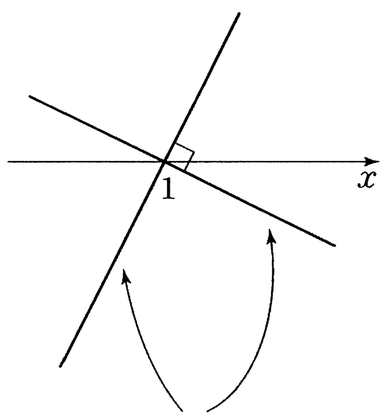
$$\begin{cases}(\text{i})\ f(1)\neq 0\text{인 경우,}\\ \quad \text{두 점 } \big(1,\ f(1)\big),\ \big(1,\ -f(1)\big)\text{이 } x\text{축에 대하여 대칭}\\ \ \text{이므로 왼쪽 아래 그림과 같이}\\ \quad (\text{가}) \Rightarrow f'(1)=\pm 1,\ g'(1)=\mp 1\ (\text{복부호동순})\\ (\text{ii})\ f(1)=0\text{인 경우, 오른쪽 아래 그림과 같이}\\ \quad (\text{가}) \Rightarrow f'(1)\times g'(1)=-1\ \cdots\ ㉠\end{cases}$$

이어야 함을 알 수 있다.



$(1,\ f(1))$ 또는 $(1,\ -f(1))$

[$f(1)\neq 0$인 경우]



l 또는 m

[$f(1)=0$인 경우]

이때,

$$(\text{나}) \Rightarrow f'(1)>1\ \cdots\ ㉡$$

이므로 (ii)의 경우만 가능함을 알 수 있고, 이때 $f(1)=0$이므로

$$㉠ \Rightarrow f'(1)\times\left(-f'(1)+\frac{3}{2}\right)=-1\ \left(\because\ g'(x)=-f(x)-xf'(x)+\frac{3}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \big(2f'(1)+1\big)\big(f'(1)-2\big)=0$$

$$\Rightarrow f'(1)=2\ (\because\ ㉡)$$

를 얻는다.

따라서

$$\left.\begin{array}{l}\bullet\ f(x)=x^2+\cdots\ (\because\ \text{문제의 조건})\\ \bullet\ f(1)=0,\ f'(1)=2\end{array}\right\} \Rightarrow f(x)=x^2-1$$

을 얻는다.

$\therefore\ f(4)=15$

해설 2

두 접선 l, m의 방정식은 각각

$$\bullet\ l:\ y=f'(1)(x-1)+f(1)$$

$$\bullet\ m:\ y=g'(1)(x-1)-f(1)\ (\because\ g(1)=-f(1))$$

이다. 이때,

$$(\text{가}) \Rightarrow \text{두 직선 } l,\ m\text{의 } x\text{절편이 같음}$$

$$\Rightarrow 1-\frac{f(1)}{f'(1)}=1+\frac{f(1)}{g'(1)}$$

$$\Rightarrow f(1)\times\left(\frac{1}{f'(1)}+\frac{1}{g'(1)}\right)=0$$

$$\Rightarrow g'(1)=-f'(1)\ \text{또는}\ f(1)=0$$

이고,

$$\left.\begin{array}{l}g'(1)=-f'(1)\text{이면}\\ \quad (\text{가}) \Rightarrow \text{두 직선 } l,\ m\text{이 서로 수직}\\ \qquad \Rightarrow f'(1)\times g'(1)=-1\\ \qquad \Rightarrow \big(f'(1)\big)^2=1\\ \quad \text{이 되어 (나)에 모순}\end{array}\right\} \Rightarrow f(1)=0$$

임을 알 수 있다.

이후의 과정은 해설 1과 동일하다.

14

정답 ③

해설

삼각형 AO_1O_2에서 코사인법칙에 의하여 $\overline{O_1O_2}=$ (가) 이다.

$\overline{O_1A}=8,\ \overline{O_2A}=7,\ \angle O_1AO_2=\dfrac{2\pi}{3}$

$\Rightarrow \overline{O_1O_2}^2=8^2+7^2-2\times8\times7\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=169$

$\Rightarrow \overline{O_1O_2}=$ 13

$\therefore\ p=13$

한편 두 원 C_1, C_2에서 원주각의 성질에 의하여

$\angle BO_1D=2\times\angle BAD=\dfrac{\pi}{3},\quad \angle CO_2E=2\times\angle CAE=\dfrac{\pi}{3}$

이므로 두 직선 O_1D와 O_2E의 교점을 F라 하면

삼각형 O_1O_2F는 정삼각형이다. 따라서

$\overline{DF}=$ (가) $-8,\quad \overline{EF}=$ (가) -7

이므로 삼각형 DEF에서 코사인법칙에 의하여

$\overline{DE}=$ (나) 이고,

정삼각형 O_1O_2F의 한 변의 길이는 $\overline{O_1O_2}=13$이므로

- $\overline{DF}=\overline{O_1F}-\overline{O_1D}=13-8=5$
- $\overline{EF}=\overline{O_2F}-\overline{O_2E}=13-7=6$

이다. 따라서 삼각형 DEF에서 코사인법칙에 의해

$\overline{DE}^2=5^2+6^2-2\times5\times6\times\dfrac{1}{2}=31 \Rightarrow \overline{DE}=\sqrt{31}$

이다.

$\therefore\ q=\sqrt{31}$

삼각형 ADE의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여 $R=$ (다) 이다.

삼각형 ADE에서 사인법칙에 의해

$2R=\dfrac{\overline{DE}}{\sin(\angle DAE)} \Rightarrow 2R=\dfrac{\sqrt{31}}{\frac{1}{2}}\quad(\because\ \angle DAE=\dfrac{\pi}{6})$

$\Rightarrow R=\sqrt{31}$

이다.

$\therefore\ r=\sqrt{31}$

$\therefore\ p=13,\ q=\sqrt{31},\ r=\sqrt{31} \Rightarrow p\times q\times r=403$

15

정답 ②

가이드

(가) 조건의 식을 그대로 둔 채로 해석해도 되지만,

$$\frac{f(x)-x^2}{f(x)-2x}=1-\frac{x(x-2)}{f(x)-2x}$$

와 같이 변형하여 해석하면 그 구조를 더 쉽게 파악할 수 있습니다. 이때,

분자가 x와 $(x-2)$를 **하나씩만 인수로 가짐**

을 고려하여 분모의 $f(x)-2x$의 인수를 결정하는 것이 핵심입니다.

해설

(가) 조건에 의해

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-x^2}{f(x)-2x}=\lim_{x\to a}\left(1-\frac{x(x-2)}{f(x)-2x}\right)$$

의 값이 모든 실수 a에 대하여 존재하므로

방정식 $f(x)-2x=0$은

① $x=0$ 또는 $x=2$만 실근으로 가질 수 있음

② 중근은 가질 수 없음

을 알 수 있다.

한편, 문제의 조건에서

$f(x)$는 최고차항이 x^3이고 모든 항의 계수가 정수 … ㉠

$\Rightarrow f(x)-2x=0$은 삼차방정식이므로 실근의 개수는 1 이상

을 알 수 있다. 이때,

- 실근의 개수가 2이면, 하나는 중근이므로 ②에 모순
- 실근의 개수가 3이면, ①에 모순

이므로

$f(x)-2x=0$은 오직 하나의 실근을 가짐 … ㉡

을 알 수 있다.

㉡에서의 실근을 $x=c$라 하면

㉠ $\Rightarrow$ $x<c$에서 $f(x)<2x$이고,
$x>c$에서 $f(x)>2x$

① $\Rightarrow$ $c=0$ 또는 $c=2$

인데,

(나) $\Rightarrow$ $f(1)=1$ … ㉢

$\Rightarrow f(1)<2$

이므로 $c=2$임을 알 수 있다. 따라서

$f(x)=(x-2)(x^2+px+q)+2x$

로 놓으면,

㉡ $\Rightarrow p^2-4q<0$
㉢ $\Rightarrow q=-p$
$\Rightarrow p^2+4p<0$

$\Rightarrow -4<p<0$

$\Rightarrow p=-3$ 또는 -2 또는 -1

($\because$ ㉠ $\Rightarrow$ 이차항의 계수 $p-2$가 정수이어야 함)

을 얻는다. 이때, 문제의 조건에 의해

$f'(2)=p+6$이 짝수인 자연수 $\Rightarrow p=-2$

임을 알 수 있다.

$\therefore\ f(x)=(x-2)(x^2-2x+2)+2x \Rightarrow f(5)=61$

16

정답 2

해설

$$4^x=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-6} \Rightarrow 2^{2x}=2^{-x+6}$$

$$\Rightarrow 2x=-x+6$$

$$\Rightarrow x=2$$

17

정답 7

해설

$$f'(x)=x^3-x+1 \Rightarrow f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^2+x+C \ (C\text{는 상수})$$

로 놓으면

$$f(0)=3 \Rightarrow C=3$$

이므로

$$f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^2+x+3 \Rightarrow f(2)=7$$

이다.

18

정답 50

해설

문제의 조건에서

$$\left.\begin{array}{l}\bullet\ \dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{3\pi}{2}\\ \bullet\ \tan\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)=7 \Rightarrow \dfrac{1}{\tan\theta}=7\end{array}\right\} \Rightarrow \theta\text{는 제3사분면의 각}$$

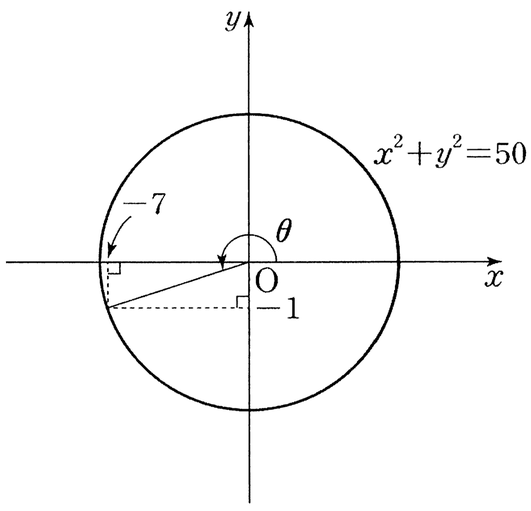
이고, 다음 그림을 참고하면

$$\tan\theta=\frac{1}{7} \Rightarrow \begin{cases}\bullet\ \cos\theta=\dfrac{-7}{\sqrt{7^2+1^2}}=-\dfrac{7\sqrt{2}}{10}\\ \bullet\ \sin\theta=\dfrac{-1}{\sqrt{7^2+1^2}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{10}\end{cases}$$

임을 알 수 있으므로

$$100\times(2\sin\theta-\cos\theta)^2=100\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=50$$

이다.



19

정답 5

해설

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$\begin{cases}\bullet\ f(x)\text{가 } x=1\text{에서 연속} \Rightarrow 1+a+b=2\\ \bullet\ f(x)\text{의 } x=1\text{에서의 좌/우미분계수가 같음} \Rightarrow 3+a=5\end{cases}$$

$$\Rightarrow a=2,\ b=-1$$

을 얻는다.

$\therefore\ a^2+b^2=5$

20

정답 40

가이드

이 문제에서는 로그함수로 표현된 영역을 역함수를 도입하여
지수함수로 표현된 영역으로 대칭이동시켜,
두 영역을 비교하기 쉽게 만드는 것이 유리합니다.

$y=\log_2 x$를 $y=x$에 대하여 대칭이동시키면 $y=2^x$이 되므로

b_n-a_n은 **두 곡선 $y=2^x$, $y=3^x$과**
직선 $y=n$으로 둘러싸인 영역에 속하는 점의 개수

로 해석할 수 있습니다.

이때, a_n은 곡선 $y=3^x$ 위의 점들이 포함되므로, b_n-a_n을 구할 때는
곡선 $y=3^x$ 위의 점들은 제외되어야 한다는 것에 유의합시다.

해설

문제의 조건에서

$$a_n=\left(\begin{array}{l}y=3^x\text{과 } y\text{축 및 } y=n\text{으로 둘러싸인 영역의}\\ \text{내부 및 그 경계에 포함되고}\\ x\text{좌표와 } y\text{좌표가 모두 정수인 점의 개수}\end{array}\right)$$

$$b_n=\left(\begin{array}{l}y=\log_2 x\text{와 } x\text{축 및 } x=n\text{으로 둘러싸인 영역의}\\ \text{내부 및 그 경계에 포함되고}\\ x\text{좌표와 } y\text{좌표가 모두 정수인 점의 개수}\end{array}\right)$$

이다.

이때,

$y=\log_2 x$과 $y=2^x$은 $y=x$에 대하여 대칭 ($\because$ 역함수)

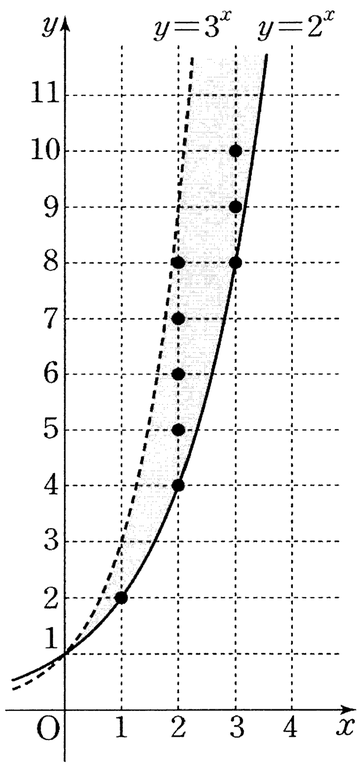
임을 고려하면

$$b_n=\left(\begin{array}{l}y=2^x\text{과 } y\text{축 및 } y=n\text{으로 둘러싸인 영역의}\\ \text{내부 및 그 경계에 포함되고}\\ x\text{좌표와 } y\text{좌표가 모두 정수인 점의 개수}\end{array}\right)$$

이므로

$$b_n-a_n=\left(\begin{array}{l}y=2^x,\ y=3^x\text{과 직선 } y=n\text{으로 둘러싸인 영역의}\\ \text{내부 및 } y=2^x\text{의 경계에 포함되고}\\ x\text{좌표와 } y\text{좌표가 모두 정수인 점의 개수}\end{array}\right)$$

임을 알 수 있다.



위 그림에서

$\begin{cases} \bullet \text{ 색칠된 영역에 포함 (단, 점선은 제외)} \\ \bullet\ x \text{좌표와 } y \text{좌표가 모두 정수} \\ \bullet\ y \text{좌표가 } 10 \text{ 이하} \end{cases}$

인 점을 모두 나열하면

$(1, 2)$,

$(2, 4)$, $(2, 5)$, $(2, 6)$, $(2, 7)$, $(2, 8)$,

$(3, 8)$, $(3, 9)$, $(3, 10)$

이므로

$b_2-a_2=1$, $b_3-a_3=1$ ($\because$ $(1, 2)$만 포함됨)

$\Rightarrow b_4-a_4=2$ ($\because$ $(2, 4)$ 추가됨)

$\Rightarrow b_5-a_5=3$ ($\because$ $(2, 5)$ 추가됨)

$\Rightarrow b_6-a_6=4$ ($\because$ $(2, 6)$ 추가됨)

$\Rightarrow b_7-a_7=5$ ($\because$ $(2, 7)$ 추가됨)

$\Rightarrow b_8-a_8=7$ ($\because$ $(2, 8)$, $(3, 8)$ 추가됨)

$\Rightarrow b_9-a_9=8$ ($\because$ $(3, 9)$ 추가됨)

$\Rightarrow b_{10}-a_{10}=9$ ($\because$ $(3, 10)$ 추가됨)

를 얻는다.

$\therefore \sum_{n=2}^{10}(b_n-a_n)=40$

21

정답 10

해설

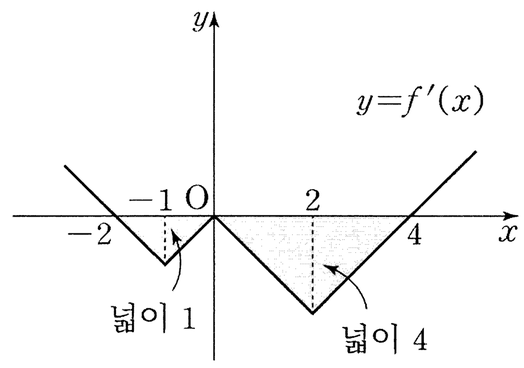
문제의 $f(x)$의 식으로부터

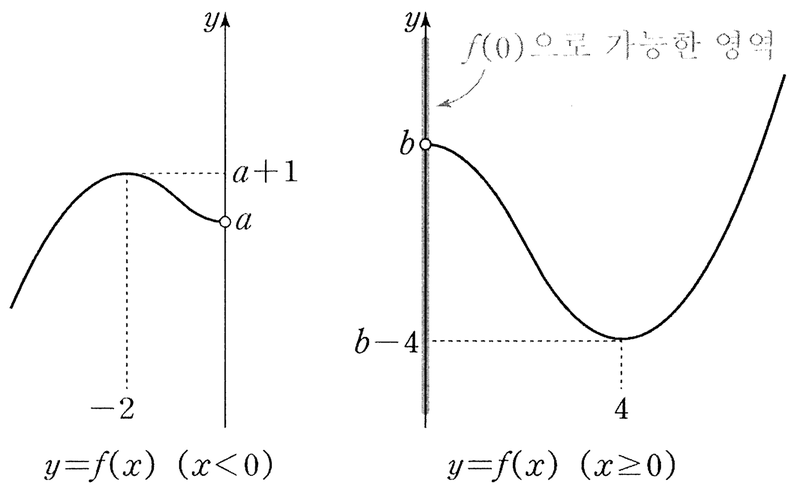
$$\lim_{x\to 0-} f(x)=a, \quad f(0)=0, \quad \lim_{x\to 0+} f(x)=b$$

이고,

$$f'(x)=\begin{cases} |x+1|-1 & (x<0) \\ |x-2|-2 & (x>0) \end{cases}$$

이므로 $y=f'(x)$와 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.





[그림 ★]

이때, 문제의 조건에서

$g(t)=$(방정식 $f(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수)

이므로 위의 **[그림 ★]**을 참고하면

$\begin{cases} \text{① } g(t) \text{가 } t=k \text{에서 불연속이 될 수 있는 } k \text{의 후보는} \\ \qquad a,\ a+1,\ b-4,\ b,\ 0 \ \cdots \ \text{㉠} \\ \quad \text{뿐이고, } t=k \text{에서 불연속인 } k \text{는 } k_1,\ k_2,\ k_3 \text{뿐임} \\ \text{② } 1\leq g(t)\leq 5 \end{cases}$

임을 알 수 있고, 문제의 박스 조건에서

$\begin{cases} g(k_1),\ g(k_2),\ g(k_3) \text{의 값은 크기순으로} \\ \text{공비가 } 1 \text{이 아닌 등비수열을 이룸} \end{cases}$

$\Rightarrow$ 이 등비수열의 항은 1, 2, 4이어야 함 ($\because$ ②) $\cdots$ ㉡

을 알 수 있다.

한편, **[그림 ★]**을 참고하면

㉠ 중에서 0을 제외하고는 $g(t)$의 최댓값이 3

$\Rightarrow$ ㉠ 중에서 $g(t)=4$가 될 수 있는 t의 값은 0뿐

$\Rightarrow g(0)=4$ ($\because$ ㉡)

$\Rightarrow f(x)=0$의 0이 아닌 실근의 개수는 3 ($\because$ $f(0)=0$)

이어야 함을 알 수 있다. 따라서

$\begin{cases} f(x)=0 \text{의 음의 실근의 개수와 양의 실근의 개수가 각각} \\ \quad \text{(i) } 2,\ 1 \text{인 경우} \quad \text{(ii) } 1,\ 2 \text{인 경우} \end{cases}$

로 나누어 생각해보자.

(i)의 경우,

[그림 ★]을 참고하면

$$\begin{cases} \bullet \text{ 음의 실근의 개수가 } 2 \Rightarrow -1<a<0 \\ \bullet \text{ 양의 실근의 개수가 } 1 \Rightarrow b=4 \text{ 또는 } b\le 0 \end{cases}$$

이다. 이때,

$$\begin{cases} \bullet\ b=4\text{인 경우, } ㉠ \text{ 중에서 } a,\ a+1,\ 4,\ 0\text{이 남음} \\ \bullet\ b=0\text{인 경우, } ㉠ \text{ 중에서 } a,\ a+1,\ -4,\ 0\text{이 남음} \\ \bullet\ b<0\text{인 경우, } ㉠ \text{ 중에서 } a,\ a+1,\ b-4,\ b,\ 0\text{이 남음} \end{cases}$$

을 알 수 있는데,

$$\begin{cases} \text{어느 경우든 간에 } -1<a<0\text{임을 고려하면} \\ \quad \text{남은 후보 중 } 4\text{개 이상의 후보가 겹치지 않아 } ①\text{에 모순} \end{cases}$$

임을 알 수 있다.

(ii)의 경우,

[그림 ★]을 참고하면

$$\begin{cases} \bullet \text{ 음의 실근의 개수가 } 1 \Rightarrow a=-1 \text{ 또는 } a\ge 0 \\ \bullet \text{ 양의 실근의 개수가 } 2 \Rightarrow 0<b<4 \end{cases}$$

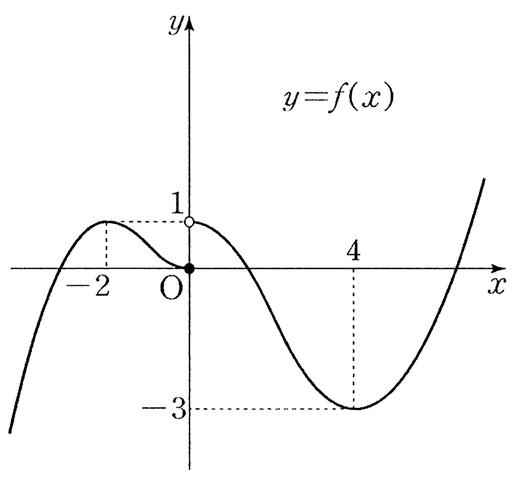
이다. 이때,

$$\begin{cases} ⓐ\ a\ge 0\text{인 경우, } ㉠ \text{ 중에서 } a,\ a+1,\ b-4,\ b,\ 0\text{이 남음} \\ ⓑ\ a=-1\text{인 경우, } ㉠ \text{ 중에서 } -1,\ 0,\ b-4,\ b\text{가 남음} \end{cases}$$

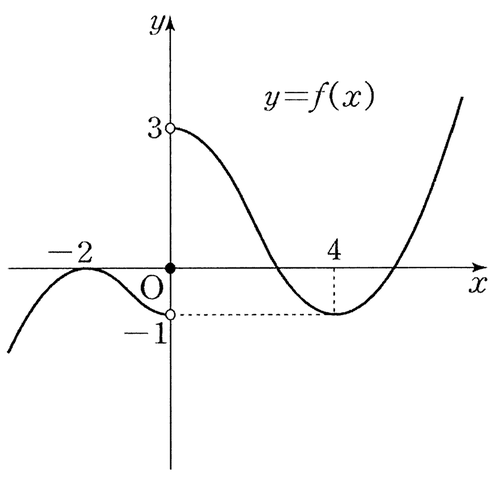
을 알 수 있는데,

$$\begin{cases} 0<b<4\text{임을 고려하면, } ①\text{을 만족시키는 경우는} \\ \quad ⓐ\text{에서 } a=0,\ b=1\text{인 경우와} \\ \quad ⓑ\text{에서 } a=-1,\ b=3\text{인 경우뿐} \end{cases}$$

임을 알 수 있다. 각 경우를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



[$a=0$, $b=1$인 경우]



[$a=-1$, $b=3$인 경우]

위 그림을 참고하면

[$a=0$, $b=1$인 경우]	[$a=-1$, $b=3$인 경우]
• $k_1=-3$, $k_2=0$, $k_3=1$ • $g(k_1)=2$, $g(k_2)=4$, $g(k_3)=2$	• $k_1=-1$, $k_2=0$, $k_3=3$ • $g(k_1)=2$, $g(k_2)=4$, $g(k_3)=1$
㉡에 모순임	㉡을 만족시킴

을 알 수 있다.

따라서

$$f(a)=\int_0^{-1}(|s+1|-1)ds-1=\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^{-1}-1=-\frac{1}{2}$$

이다.

$$\therefore\ g(k_2)\times(b+f(a))=4\times\left(3+\left(-\frac{1}{2}\right)\right)=10$$

22

정답 240

가이드

구하는 값은 a_{2n}과 a_{2n+1}로 표현될 수 있으므로, $a_{2n}+a_{2n+1}=8$ 조건을 이용하여 **a_{2n}에 대한 식으로만 정리**하여 봅시다.

그러면 $(a_{2n}-4)^2=(a_n)^2$ 조건을 이용하기 좋은 형태가 되고,

이전 항(a_n)에 따라 다음 항(a_{2n}, a_{2n+1})이 어떻게 결정되는지

규칙을 파악하기 유리해집니다. 이를 바탕으로 구하는 값이 최대가 되려면 수열의 항들이 어떻게 선택되어야 할지 추론해 봅시다.

해설

문제의 조건에서

$$\begin{cases} \text{모든 자연수 } n\text{에 대하여} \\ \quad ①\ (a_{2n}-4)^2=(a_n)^2,\ \ ②\ a_{2n}+a_{2n+1}=8 \end{cases}$$

이다.

한편, 구하는 값을 정리하면

$$\sum_{n=32}^{63}(-1)^n a_n=\sum_{n=16}^{31}(a_{2n}-a_{2n+1})$$

$$=2\times\sum_{n=16}^{31}(a_{2n}-4)\ \ (\because\ ②)$$

이므로

$$\left(\sum_{n=32}^{63}(-1)^n a_n\text{의 최댓값}\right)=2\times\left(\sum_{n=16}^{31}a_{2n}\text{의 최댓값}\right)-128\ \cdots\ ㉠$$

이다

이다.

또한,

$$①\Rightarrow a_{2n}=a_n+4 \text{ 또는 } a_{2n}=-a_n+4\ \cdots\ ㉡$$

이므로

$$②\Rightarrow\begin{cases} \bullet\ a_{2n}=a_n+4\text{이면 } a_{2n+1}=-a_n+4 \\ \bullet\ a_{2n}=-a_n+4\text{이면 } a_{2n+1}=a_n+4 \end{cases}$$

이다. 즉,

$$a_{2n},\ a_{2n+1}\text{은 } a_n+4,\ -a_n+4\text{를 하나씩 나눠 가짐 } \cdots (★)$$

을 알 수 있다.

이때, (★)을 고려하면

$$\begin{cases} \bullet\ a_1\text{에서 } a_2,\ a_3\text{을 만듦} \\ \bullet\ a_2,\ a_3\text{에서 } a_4,\ a_5,\ a_6,\ a_7\text{을 만듦} \\ \bullet\ a_4,\ a_5,\ a_6,\ a_7\text{에서 } a_8,\ a_9,\ \cdots,\ a_{15}\text{를 만듦} \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases} \text{모든 자연수 } m\text{에 대하여} \\ \{a_n\}\text{의 } 2^{m-1}\text{번째 항부터 } (2^m-1)\text{번째 항이} \\ \qquad 2^m\text{번째 항부터 } (2^{m+1}-1)\text{번째 항까지를 만듦} \end{cases}$$

을 알 수 있다.

한편, 문제의 조건에서 $a_1=4$이므로, (★)에 의해

a_2, a_3은 8, 0을 하나씩 나눠 가짐

이고,

$$\begin{cases} a_2,\ a_3 \text{ 중에서} \\ \quad 8\text{인 항} \Rightarrow 12\text{인 항, } -4\text{인 항을 만들고} \\ \quad 0\text{인 항} \Rightarrow 4\text{인 항 2개를 만듦} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ a_4, a_5, a_6, a_7은 12, 4, 4, -4를 하나씩 나누어 가짐

을 알 수 있다.

이와 마찬가지의 방법으로,

$$\begin{cases} a_8,\ a_9,\ \cdots,\ a_{15}\text{은} \\ \quad 16(1\text{개}),\ 8(3\text{개}),\ 0(3\text{개}),\ -8(1\text{개}) \\ \text{를 각각 하나씩 나누어 가짐} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{16},\ a_{17},\ \cdots,\ a_{31}\text{은} \\ \quad 20(1\text{개}),\ 12(4\text{개}),\ 4(6\text{개}),\ -4(4\text{개}),\ -12(1\text{개}) \cdots \text{㉢} \\ \text{를 각각 하나씩 나누어 가짐} \end{cases}$$

을 알 수 있다.

이때, ㉠에서

a_{32}, a_{34}, $\cdots$, a_{62}의 값이 각각 최대가 되도록 선택

하려면

$$\begin{cases} a_{16},\ a_{17},\ \cdots,\ a_{31}\text{에서 } a_{32},\ a_{34},\ \cdots,\ a_{62}\text{를 만들 때} \\ \quad a_{2n}=|a_n|+4\ (\because \text{㉡}) \\ \text{로 선택하면 됨} \end{cases}$$

을 알 수 있다.

따라서 ㉢을 고려하면

$$\left(\sum_{n=16}^{31} a_{2n}\text{의 최댓값}\right)=(|20|+4)\times 1+(|12|+4)\times 4+(|4|+4)\times 6$$
$$+(|-4|+4)\times 4+(|-12|+4)\times 1$$
$$=184$$

를 얻고, ㉠에 의해

$$\left(\sum_{n=32}^{63}(-1)^n a_n\text{의 최댓값}\right)=2\times 184-128$$
$$=240$$

을 얻는다.

선택과목(확률과 통계) 해설

23

정답 ④

해설

$(2x-1)^7$의 전개식에서 일반항은

$${}_7\mathrm{C}_r\times(2x)^r\times(-1)^{7-r}={}_7\mathrm{C}_r\times 2^r\times(-1)^{7-r}\times x^r\ \ (0\le r\le 7)$$

이므로 x^3의 계수는 $r=3$일 때,

$${}_7\mathrm{C}_3\times 2^3\times(-1)^4=280$$

이다.

24

정답 ③

해설

$$\mathrm{P}(A^C|B^C)=\frac{\mathrm{P}(A^C\cap B^C)}{\mathrm{P}(B^C)}\ (\because \text{조건부확률의 정의})$$
$$=\frac{1-\mathrm{P}(A\cup B)}{1-\mathrm{P}(B)}\ (\because \text{여사건의 확률})$$
$$=\frac{1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)}{1-\frac{1}{3}}\ (\because \text{문제의 조건})$$
$$=\frac{5}{8}$$

25

정답 ⑤

해설

선택한 세 수의 곱의 일의 자리 수가 0이 아니려면, 선택한 세 수에

① 5가 포함되지 않는 경우 $\Rightarrow$ ${}_5\mathrm{C}_3=10$ (가지)

② 5가 포함되고 짝수가 포함되지 않는 경우 $\Rightarrow$ 1 (가지)

($\because$ 세 수가 1, 3, 5인 경우뿐)

만 가능하다. 이때,

(전체 경우의 수)$={}_6\mathrm{C}_3=20$

이므로

$$(\text{구하는 확률})=\frac{10+1}{20}=\frac{11}{20}$$

이다.

26

정답 ①

해설

문제의 조건에서

$$\begin{cases} \bullet \text{ 확률변수 } X\text{가 가지는 값이 } 1\text{부터 } n\text{까지의 자연수} \\ \bullet \ \mathrm{P}(X=k)=\dfrac{k}{10} \ (k=1,\ 2,\ \cdots,\ n) \end{cases}$$

이므로

$$\text{확률의 합은 } 1 \Rightarrow \frac{1+2+\cdots+n}{10}=1$$

$$\Rightarrow n=4$$

를 얻고,

$$\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{10}+2\times\frac{2}{10}+3\times\frac{3}{10}+4\times\frac{4}{10}=3$$

을 얻는다.

27

정답 ②

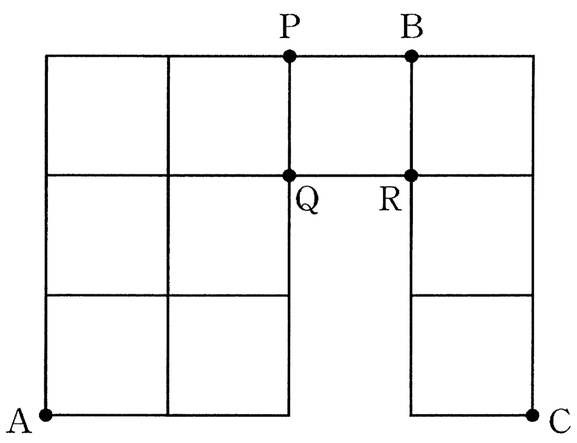
해설

문제의 조건을 만족시키도록 이동하는 경우는 다음 그림에서

(i) A → P → B → C

(ii) A → Q → R → B → C

순서로 가는 경우로 나눌 수 있다.



(i) A → P → B → C 순서로 이동하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!3!}\times1\times\frac{4!}{3!}=40$$

이다.

(ii) A → Q → R → B → C 순서로 이동하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!2!}\times1\times1=6$$

(∵ B → C에서는 R을 다시 지나지 않아야 함)

이다.

∴ (구하는 경우의 수)$=40+6=46$

28

정답 ③

해설

3번의 시행 동안 동전이

(앞면이 나온 횟수)$=k$, (뒷면이 나온 횟수)$=3-k$

라 하고, 3번의 시행 후 점 A의 좌표를 $(p,\ q)$라 하면,

(구하는 확률)=($q=p^2$을 만족시킬 확률) … ㉠

이다. 이때,

$$\begin{cases} \bullet \ k=0\text{이면 } p=0\text{이고 } q\geq3\text{이므로 } q=p^2\text{일 수 없음} \\ \bullet \ k=3\text{이면 } q=0\text{이고 } p\geq3\text{이므로 } q=p^2\text{일 수 없음} \end{cases}$$

$\Rightarrow k=1$ 또는 $k=2$만 가능함

을 알 수 있다.

(i) $k=1$인 경우 ($\Rightarrow$ 확률은 ${}_3\mathrm{C}_1\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{3}{8}$)

동전의 앞면이 나온 시행에서의 주사위의 눈을 a_1,

동전의 뒷면이 나온 두 시행에서의 주사위의 눈을 b_1, b_2

라 하면

㉠ $\Rightarrow b_1+b_2=(a_1)^2$ (∵ $p=a_1$, $q=b_1+b_2$)

이어야 한다. 이때,

- $a_1=2$이면, $(b_1,\ b_2)$는 $(1,\ 3)$, $(2,\ 2)$, $(3,\ 1)$

($\Rightarrow$ 확률은 $\frac{1}{6}\times\frac{3}{36}=\frac{3}{216}$)

- $a_1=3$이면, $(b_1,\ b_2)$는 $(3,\ 6)$, $(4,\ 5)$, $(5,\ 4)$, $(6,\ 3)$

($\Rightarrow$ 확률은 $\frac{1}{6}\times\frac{4}{36}=\frac{4}{216}$)

만 가능하다.

∴ ((i)의 경우의 확률)$=\frac{3}{8}\times\left(\frac{3}{216}+\frac{4}{216}\right)=\frac{7}{576}$

(ii) $k=2$인 경우 ($\Rightarrow$ 확률은 ${}_3\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{3}{8}$)

동전의 앞면이 나온 두 시행에서의 주사위의 눈을 a_1, a_2,

동전의 뒷면이 나온 시행에서의 주사위의 눈을 b_1

이라 하면

㉠ $\Rightarrow b_1=(a_1+a_2)^2$ (∵ $p=b_1$, $q=a_1+a_2$)

이어야 한다. 이때,

$a_1=a_2=1$이고, $b_1=4$ ($\Rightarrow$ 확률은 $\left(\frac{1}{6}\right)^2\times\frac{1}{6}=\frac{1}{216}$)

인 경우만 가능하다.

∴ ((ii)의 경우의 확률)$=\frac{3}{8}\times\frac{1}{216}=\frac{1}{576}$

∴ (구하는 확률)$=\frac{7+1}{576}=\frac{1}{72}$

29

정답 54

해설

청포도 한 송이의 무게를 확률변수 X,
적포도 한 송이의 무게를 확률변수 Y라 하면, 문제의 조건에서

$$\begin{cases} \bullet\ X\text{는 정규분포 } \mathrm{N}(526,\ 50^2)\text{을 따름} \\ \bullet\ Y\text{는 정규분포 } \mathrm{N}(495,\ 20^2)\text{을 따름} \end{cases}$$

이다.

따라서

$$\begin{aligned}(\text{청포도가 특상품으로 분류될 확률}) &= \mathrm{P}(X \geq 500) \\ &= \mathrm{P}\left(Z \geq \frac{500-526}{50}\right) \\ &= \mathrm{P}(Z \geq -0.52) \\ &= 0.5 + \mathrm{P}(0 \leq Z \leq 0.52) \\ &= 0.7\ (\because\ \text{문제의 조건})\end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned}(\text{적포도가 특상품으로 분류될 확률}) &= \mathrm{P}(Y \geq 500) \\ &= \mathrm{P}\left(Z \geq \frac{500-495}{20}\right) \\ &= \mathrm{P}(Z \geq 0.25) \\ &= 0.5 - \mathrm{P}(0 \leq Z \leq 0.25) \\ &= 0.4\ (\because\ \text{문제의 조건})\end{aligned}$$

이다.

따라서 선택한 2송이 중 1송이만 특상품으로 분류될 확률 p는

$$\begin{aligned}p &= \underbrace{0.7\times(1-0.4)}_{\text{청포도만 특상품}} + \underbrace{(1-0.7)\times 0.4}_{\text{적포도만 특상품}} \\ &= 0.42 + 0.12 \\ &= 0.54\end{aligned}$$

이다.

$\therefore\ 100p = 54$

30

정답 225

가이드

문제의 조건에 의해 a_n의 값이 어떻게 결정되는지 파악하는 것이 핵심입니다.

n번째 자리까지 누적된 합 S_n의 값이

0일 때에는 $n+1$번째 자리에 0 또는 1만 올 수 있음
양수일 때에는 $n+1$번째 자리에 1 또는 -1만 올 수 있음

을 먼저 알아낼 수 있습니다. 또한,

1이 나오게 되면 누적된 합이 다시 0이 될 때까지 0이 나올 수 없음
-1이 나오게 되면 누적된 합이 다시 0이 될 때까지 -1만 나와야 함

을 추론할 수 있습니다.

이에 따라 1이 연속해서 m개 나오면, 곧바로 -1이 연속해서 m개 나오는 '묶음'을 형성하게 됩니다. 이러한 '묶음'의 개수를 기준으로 경우를 나눠 봅시다.

해설

문제의 (가), (나) 조건에 의해

$S_k = 0$일 때만 $a_{k+1} = 0$일 수 있음

을 알 수 있고, (나) 조건에 의해

$$\begin{cases} S_k > 0\text{일 때, } a_{k+1} = -1\text{이면} \\ S_{k+m} = 0\text{이 될 때까지 } a_{k+1} = a_{k+2} = \cdots = a_{k+m} = -1 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\text{단, } m\text{은 자연수}) \end{cases}$$

임을 알 수 있다. 즉, 1과 -1은

$$\begin{cases} m\text{개의 } 1\text{이 나오면, 이어서 } m\text{개의 } -1\text{이 나와} \\ \text{누적된 합이 다시 } 0\text{이 되도록 하나의 '묶음'을 만듦} \end{cases}$$

을 알 수 있다. 이 '묶음'을

$$B_m = (\underbrace{1,\ \cdots,\ 1}_{m\text{개}},\ \underbrace{-1,\ \cdots,\ -1}_{m\text{개}})$$

과 같이 나타내자.

1이 적힌 카드와 -1이 적힌 카드는 각각 4장씩 있으므로,

(모든 '묶음'들의 m의 값의 합) $= 4$ … ㉠

을 알 수 있다. 따라서 구하는 경우의 수는

$$\begin{cases} 4\text{개의 } 0\text{과 ㉠을 만족시키는 '묶음'들을} \\ \text{일렬로 나열하는 경우의 수} \end{cases}$$

이다.

(i) '묶음'이 1개인 경우

B_4(1개)와 0(4개)를 일렬로 나열하면 되므로

$$((\text{i})\text{의 경우의 수}) = \frac{5!}{4!} = 5$$

이다.

(ii) '묶음'이 2개인 경우 (㉠ ⇨ $4=3+1=2+2$)

- B_3(1개), B_1(1개), 0(4개)를 일렬로 나열 ⇨ $\frac{6!}{4!} = 30$
- B_2(2개), 0(4개)를 일렬로 나열 ⇨ $\frac{6!}{4!\,2!} = 15$

이므로

$$((\text{ii})\text{의 경우의 수}) = 30 + 15 = 45$$

이다.

(iii) '묶음'이 3개인 경우 (㉠ ⇨ $4=2+1+1$)

B_2(1개), B_1(2개), 0(4개)를 일렬로 나열하면 되므로

$$((\text{iii})\text{의 경우의 수}) = \frac{7!}{4!\,2!} = 105$$

이다.

(iv) '묶음'이 4개인 경우 (㉠ ⇨ $4=1+1+1+1$)

B_1(4개), 0(4개)를 일렬로 나열하면 되므로

$$((\text{iv})\text{의 경우의 수}) = \frac{8!}{4!\,4!} = 70$$

이다.

(i)~(iv)에 의해

$$(\text{구하는 경우의 수}) = 5 + 45 + 105 + 70 = 225$$

이다.

선택과목(미적분) 해설

23

정답 ③

해설

$$\lim_{x\to\infty}\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}\times 3}=\ln e^{3}=3$$

24

정답 ③

해설

$f(x)=\frac{1}{x}+\ln x$ 라 하면

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}\ \Rightarrow\ f''(x)=\frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}=\frac{2-x}{x^3}$$

$\Rightarrow$ ($f(x)$의 변곡점의 x좌표)$=2$

이므로

(변곡점에서의 접선의 기울기)$=f'(2)=\frac{1}{4}$

이다.

25

정답 ⑤

해설

수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하면 문제의 조건에서

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}+a_n-1}{9^n+3}=-5$$

$$\Rightarrow\ \lim_{n\to\infty}\frac{a_1r^{2n-1}+a_1r^{n-1}-1}{9^n+3}=-5\ \cdots\ ㉠$$

이므로

$$r^2=9\ \cdots\ ㉡$$

임을 알 수 있다.

따라서

$$㉠\Rightarrow\ \frac{a_1}{r}=-5\ \Rightarrow\ a_1=-5r\ \cdots\ ㉢$$

이고, 문제의 조건에서 $a_1>0$이므로

$$㉡,\ ㉢\Rightarrow\ r=-3,\ a_1=15$$

이다.

$$\therefore\ a_1-a_2=15-15\times(-3)=60$$

26

정답 ⑤

해설

$$f(x^3+1)=xe^{x^2}$$

이므로

$$\int_1^9 f(x)dx=\int_0^2 3t^2f(t^3+1)dt\ (\because\ x=t^3+1\text{로 치환})$$

$$=\int_0^2 3t^3e^{t^2}dt$$

$$=\int_0^4 \frac{3}{2}ke^{k}dk\ (\because\ t^2=k\text{로 치환})$$

$$=\frac{3}{2}\times\left[(k-1)e^{k}\right]_0^4$$

$$=\frac{9}{2}e^4+\frac{3}{2}$$

을 얻는다.

27

정답 ④

해설

점 P의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 위치가

$$x=\frac{t^2}{2}-2,\quad y=\frac{t^2}{2}+2\cos t$$

이므로

- (점 P의 시각 t에서의 속도)$=\left(\frac{dx}{dt},\ \frac{dy}{dt}\right)=(t,\ t-2\sin t)$
- (점 P의 시각 t에서의 가속도)$=\left(\frac{d^2x}{dt^2},\ \frac{d^2y}{dt^2}\right)=(1,\ 1-2\cos t)$

이다. 따라서

($t=\alpha\,(0<\alpha<\pi)$일 때 점 P의 가속도의 크기)$=\sqrt{5}$

$\Rightarrow\ \sqrt{1^2+(1-2\cos\alpha)^2}=\sqrt{5}$

$\Rightarrow\ \cos\alpha=-\frac{1}{2}$

$\Rightarrow\ \alpha=\frac{2\pi}{3}\ (\because\ 0<\alpha<\pi)$

이다.

따라서 $t=\alpha$일 때 점 P의 위치는

$$\left(\frac{2\pi^2}{9}-2,\ \frac{2\pi^2}{9}-1\right)$$

이고, 이때 점 P가 직선 $y=x+k$ 위에 있으므로

$$\frac{2\pi^2}{9}-1=\left(\frac{2\pi^2}{9}-2\right)+k\ \Rightarrow\ k=1$$

이다.

$$\therefore\ \alpha\times k=\frac{2\pi}{3}\times 1=\frac{2\pi}{3}$$

28

정답 ②

해설

$$\begin{cases} \text{점 } (t,\ 0)\text{에서 문제의 곡선} \\ \quad y=e^{-\frac{1}{2}x^2}\ (x>0) \\ \text{에 그은 접선의 접점의 } x\text{좌표를 } s \end{cases}$$

라 하면,

접선의 방정식 : $y=-se^{-\frac{1}{2}s^2}(x-s)+e^{-\frac{1}{2}s^2}$

이 점 $(t,\ 0)$을 지나므로

$$0=-se^{-\frac{1}{2}s^2}(t-s)+e^{-\frac{1}{2}s^2} \Rightarrow s^2-ts+1=0 \ \cdots \ ㉠$$

을 얻는다.

한편, $t>2$이므로

이차방정식 ㉠은 서로 다른 두 양의 실근을 가짐

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{두 근을 각각 } s_1,\ s_2\text{라 하면 근과 계수의 관계에 의해} \\ \quad s_1+s_2=t,\ s_1s_2=1 \ \cdots \ ㉡ \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \text{(이때, } s_1,\ s_2\text{는 두 접점의 } x\text{좌표)} \end{cases}$$

임을 알 수 있다.

또한, x좌표가 s인 접점에서 접선의 기울기를 m이라 하면,

$$m=-se^{-\frac{1}{2}s^2} \ \cdots \ ㉢$$

이므로 문제의 두 접선의 기울기의 곱은

$$\begin{aligned} f(t)g(t)&=s_1s_2e^{-\frac{1}{2}(s_1^2+s_2^2)} \\ &=s_1s_2e^{-\frac{1}{2}((s_1+s_2)^2-2s_1s_2)} \\ &=e^{-\frac{1}{2}(t^2-2)} \quad (\because\ ㉡) \end{aligned}$$

임을 얻는다. 따라서 문제의 조건에서

$$f(k)g(k)=e^{-\frac{17}{8}} \Rightarrow e^{-\frac{1}{2}(k^2-2)}=e^{-\frac{17}{8}}$$

$$\Rightarrow k=\frac{5}{2}\ (\because\ k>2)$$

이다.

이때,

㉠에 $t=k$를 대입 $\Rightarrow s^2-\frac{5}{2}s+1=0 \Rightarrow s=\frac{1}{2},\ s=2$

이고, ㉢에 의해

• $s=\frac{1}{2}$일 때, $m=-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{8}}$ • $s=2$일 때, $m=-2e^{-2}$

이므로

$$\begin{cases} \text{• 문제의 조건} \Rightarrow f(k)<g(k) \\ \text{• } -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{8}}<-2e^{-2} \Leftrightarrow e^{2-\frac{1}{8}}>4\ (\because\ \ln 2<\frac{15}{16}) \end{cases}$$

임을 고려하면

$$\left.\begin{array}{l} \text{• } f(k)=-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{8}},\ f(k)\text{에 대응하는 접점은 } s=\frac{1}{2} \\ \text{• } g(k)=-2e^{-2},\ g(k)\text{에 대응하는 접점은 } s=2 \end{array}\right\} \cdots (\bigstar)$$

이다.

한편,

$$㉠ \Rightarrow s^2-ts+1=0$$

$$\Rightarrow t=s+\frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow \frac{dt}{ds}=1-\frac{1}{s^2}$$

$$\Rightarrow \frac{ds}{dt}=\frac{s^2}{s^2-1},$$

$$㉢ \Rightarrow m=-se^{-\frac{1}{2}s^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dm}{ds}=(s^2-1)e^{-\frac{1}{2}s^2}$$

이므로

$$\frac{dm}{dt}=\frac{ds}{dt}\times\frac{dm}{ds}=s^2e^{-\frac{1}{2}s^2}$$

$$\Rightarrow f'(k)=\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{8}},\ g'(k)=4e^{-2}\ (\because\ (\bigstar))$$

을 얻는다.

$$\therefore\ \frac{f'(k)}{f(k)}-\frac{g'(k)}{g(k)}=\frac{\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{8}}}{-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{8}}}-\frac{4e^{-2}}{-2e^{-2}}=\frac{3}{2}$$

29

정답 133

가이드

먼저 $\frac{7}{2}<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}<4$ 조건을 통해 등비수열 $\{b_n\}$의 공비가 2 이상임을 파악할 수 있습니다. 따라서 $\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$인데,

$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right)$가 수렴 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty}b_n\sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right)=0$

이므로 $\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right)=0$임을 알아낼 수 있습니다.

이를 이용하면, **수렴하는 수열 $\{a_n\}$의 극한값의 후보**를 좁힐 수 있습니다.

이후 급수 조건을 다시 이용하여 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 항들이 구체적으로 어떻게 결정되는지 파악해 봅시다.

해설

문제의 조건에 의해

$$\begin{cases} \bullet\ \{a_n\}\text{은 모든 항이 자연수이고 수렴하는 수열 } \cdots \text{ ㉠} \\ \bullet\ \{b_n\}\text{은 } b_n = r^{n-1}(r\text{은 자연수})\text{인 등비수열} \end{cases}$$

이므로

$r=1$이면 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}=\infty$가 되어 (나) 조건에 모순

$\Rightarrow$ r은 2 이상의 자연수

이다. 또한, (나) 조건에서

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = 0 \ (\because\ n\geq 2\text{일 때, } b_n \geq 2)$$

$\Rightarrow$ $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값은 1, 2, 4만 가능, $1 \leq a_n \leq 4$ ($\because$ ㉠)

이다. 이때,

$$\begin{cases} \bullet\ a_n\text{의 값이 1, 2, 4인 경우에는 } b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = 0 \\ \bullet\ a_n\text{의 값이 3인 경우에만 } b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} r^{n-1} \ \cdots \text{ ㉡} \end{cases}$$

이므로 ㉠을 만족시키는 상황을 r(r은 2 이상의 자연수)의 값에 따라 경우를 나누어 파악해보자.

(i) $r=2$인 경우,

$b_1=1,\ b_2=2,\ b_3=4,\ \cdots$

이므로 ㉡을 고려하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -2\sqrt{3} \ \Rightarrow\ a_3=3,\ a_n \neq 3 (n\neq 3)$$

이어야 한다.

이때, (가) 조건과 ㉠을 함께 고려하면

$$\begin{cases} \bullet\ (a_1, a_2)\text{는 } (1,1),\ (1,2),\ (2,2) \text{ 중 하나} \\ \bullet\ n\geq 4\text{일 때 } a_n = 4 \end{cases}$$

이므로 각 경우에서 (나) 조건의 부등식

$$\frac{7}{2} < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} < 4 \ \cdots \text{ ㉢}$$

이 성립하는지 확인해보자.

- $(a_1, a_2)=(1,1)$일 때 :

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} = 1+\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\sum_{n=4}^{\infty}\frac{4}{2^{n-1}} = \frac{13}{4} < \frac{7}{2} \quad (\text{㉢에 모순})$$

- $(a_1, a_2)=(1,2)$일 때 :

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} = 1+\frac{2}{2}+\frac{3}{4}+1 = \frac{15}{4} \quad (\text{㉢을 만족})$$

- $(a_1, a_2)=(2,2)$일 때 :

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} = 2+\frac{2}{2}+\frac{3}{4}+1 = \frac{19}{4} > 4 \quad (\text{㉢에 모순})$$

이므로 ㉢이 성립하는 경우는

$r=2$이고, $\{a_n\}$은 1, 2, 3, 4, 4, $\cdots$ 로 진행되는 경우뿐

임을 알 수 있다.

(ii) $r=3$인 경우,

$b_1=1,\ b_2=3,\ b_3=9,\ \cdots$

이므로 ㉡을 고려하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ $a_1=a_2=3$이고, $a_n=4$ $(n\geq 3)$ ($\because$ ㉠, (가))

이어야 한다.

이때,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} = 3+\frac{3}{3}+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{4}{3^{n-1}} > 4$$

이므로 ㉢에 모순이다.

(iii) $r=4$인 경우,

$b_1=1,\ b_2=4,\ b_3=16,\ \cdots$

이므로 ㉡을 고려하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ $a_1\leq 2,\ a_2=3$이고, $a_n=4$ $(n\geq 3)$ ($\because$ ㉠, (가))

이어야 한다.

이때,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n} = a_1+\frac{3}{4}+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{4}{4^{n-1}} = a_1+\frac{13}{12} < \frac{7}{2}$$

이므로 ㉢에 모순이다.

(iv) $r\geq 5$인 경우,

$b_1=1,\ b_2=5,\ b_3=25,\ \cdots$

이므로 ㉡을 고려하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{4\pi}{a_n}\right) = -2\sqrt{3} \text{ 을 만족시킬 수 없음}$$

을 알 수 있다.

(i)~(iv)에서 문제의 조건을 만족시키는 경우는

(i)에서 $r=2$이고, $\{a_n\}$은 1, 2, 3, 4, 4, $\cdots$ 인 경우뿐

임을 알 수 있다. 따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(b_n)^2} = 1+\frac{2}{4}+\frac{3}{16}+\sum_{n=4}^{\infty}\frac{4}{4^{n-1}} = \frac{85}{48}$$

이다.

$\therefore\ p+q=48+85=133$

30

정답 23

가이드

정적분으로 정의된 함수 $g(x)$에 대하여 주어진 조건 $g(x+2)=g(x)$로부터 다음과 같은 순서대로 사고를 전개하여 봅시다.

① 미분을 이용하여 $f(x)$가 주기가 2인 함수임을 파악하고, $\int_0^2 f(t)dt=2f(\alpha)$라는 조건을 얻기

② $\alpha_9=\frac{9}{2}$와 주기성을 관련지어 $f(\alpha)$의 값을 구하기

③ 한 주기$(0\le x<2)$ 내에서 방정식 $f(x)=f(\alpha)$의 실근이 몇 개여야 하는지 추론하여 미정계수를 결정하기

해설

$$g(x)=\int_0^x \big(f(t)-f(\alpha)\big)dt \Rightarrow g'(x)=f(x)-f(\alpha)$$

이고,

모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$ … ㉠

$\Rightarrow g'(x+2)=g'(x)$

$\Rightarrow f(x+2)=f(x)$ … ㉡

이므로, ㉠을 다시 정리해보면

모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)-g(x)=0$

$$\Rightarrow \int_x^{x+2}\big(f(t)-f(\alpha)\big)dt=0$$

$$\Rightarrow 2f(\alpha)=\int_x^{x+2} f(t)dt$$

이다.

따라서 (가), (나) 조건에 의해

$$2f(\alpha)=\int_0^1 \sin(\pi t)dt+\int_1^2 \big(a\sin^3(\pi t)-b\sin(\pi t)\big)dt$$

인데,

- $\int_0^1 \sin(\pi t)=\frac{2}{\pi}$, $\int_1^2 \sin(\pi t)=-\frac{2}{\pi}$
- $\int_1^2 \sin^3(\pi t)=\int_1^2 \big(1-\cos^2(\pi t)\big)\sin(\pi t)dt=-\frac{4}{3\pi}$ ($\because$ 치환적분)

이므로

$$2f(\alpha)=\frac{2}{\pi}+\left\{\left(-\frac{4a}{3\pi}\right)+\frac{2b}{\pi}\right\} \Rightarrow f(\alpha)=\frac{3-2a+3b}{3\pi}$$

를 얻는다.

즉, 문제의 조건을 다시 쓰면

- $f(\alpha)=\frac{3-2a+3b}{3\pi}$를 만족시키는 양수 α의 값을 작은 수부터 차례로 나열할 때, n번째 수가 α_n이고 $\alpha_9=\frac{9}{2}$

이므로

$$f\left(\frac{9}{2}\right)=\frac{3-2a+3b}{3\pi} \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3-2a+3b}{3\pi} \ (\because ㉡)$$

$$\Rightarrow 1=\frac{3-2a+3b}{3\pi} \ (\because \text{(가)}) \cdots ⓐ$$

이고,

$f(\alpha)=1$인 양수 α를 작은 수부터 차례로 나열한 것이 α_n

임을 알 수 있다.

이때,

(가) $\Rightarrow$ $0\le x\le 1$에서 $f(x)=1$인 x는 $\frac{1}{2}$뿐

이므로

$1<x<2$에서 $f(x)=1$인 x의 개수를 k … ㉢

라 하면, ㉡에 의해

$f(x)$의 각 주기마다 $f(\alpha)=1$인 α는 $k+1$개씩 존재

하므로

- $\alpha_9=2+2+\frac{1}{2}$이려면, $f(x)=1$인 x가
  - $0\le x<2$에서 4개,
  - $2\le x\le 4$에서 4개,
  - $4\le x<5$에서 1개 $\left(x=4+\frac{1}{2}\right)$

이어야 한다. 따라서 $k=3$이고, ㉢에 의해

$1<x<2$에서 $f(x)=1$인 x의 개수가 3

$\Rightarrow 1<x<2$에서 $a\sin^3(\pi x)-b\sin(\pi x)=1$인 x의 개수가 3 … ㉣

이다.

이때, ㉣의 방정식에서 $\sin(\pi x)=X$로 치환하면

$aX^3-bX=1$ (단, $1<x<2 \Rightarrow -1\le X<0$) … ㉤

으로 정리할 수 있고, ㉤을 만족시키는 x의 개수는

- $X=-1$이 ㉤의 실근이면 대응되는 x의 값은 $x=\frac{3}{2}$으로 1개
- $-1<X<0$인 X가 ㉤의 실근이면 대응되는 x의 값은 2개 ($\because$ $y=\sin(\pi x)$의 대칭성)

이므로 ㉣을 만족시키려면

$-1\le X<0$에서 ㉤의 실근은 -1과 $c(-1<c<0)$뿐이어야 함 … (※)

을 알 수 있다.

따라서

-1이 ㉤의 실근 $\Rightarrow a(-1)^3-b(-1)=1$

$\Rightarrow b=a+1$ … ⓑ

이므로 ⓐ, ⓑ를 연립하면

$a=3\pi-6$, $b=3\pi-5$

를 얻고,

$$f\left(-\frac{1}{6}\right)=f\left(\frac{11}{6}\right)=a\left(-\frac{1}{2}\right)^3-b\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{9}{8}\pi-\frac{7}{4}$$

을 얻는다.

$\therefore$ $p=\frac{9}{8}$, $q=-\frac{7}{4}$ $\Rightarrow 8(p-q)=23$

보충설명

답 상황에서 (※)을 만족시키는지 확인해봅시다. $b=a+1$이므로

㉤ $\Rightarrow (X+1)(aX^2-aX-1)=0$

이고, $h(X)=aX^2-aX-1$라 하면

$h(X)$는 $h(0)=-1<0$, $h(-1)=2a-1>0$인 이차함수 ($\because$ $a=3\pi-6$)

이므로

$-1<X<0$에서 $h(X)=0$의 실근이 $c(-1<c<0)$뿐

임을 알 수 있습니다. 따라서 (※)이 성립합니다.

선택과목(기하) 해설

23

정답 ④

해설

두 벡터 $\vec{a}=(-2,\ 1)$, $\vec{b}=(4,\ k)$가 서로 평행하므로 실수 t에 대하여

$$(4,\ k)=t(-2,\ 1) \Rightarrow t=-2,\ k=-2$$

이다.

24

정답 ①

해설

포물선 $y^2=8x$의 초점의 좌표는 $(2,\ 0)$

$\Rightarrow$ 포물선 $y^2=8(x+1)$의 초점의 좌표는 $(1,\ 0)$

이다. 따라서

$$p=1$$

이다.

25

정답 ⑤

해설

두 점 A, B의 x좌표가 각각 -1, 4이므로 실수 k에 대하여

$$\overrightarrow{AB}=(5,\ k)$$

로 놓을 수 있다. 또한, 문제의 조건에서

$$\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DB} \Rightarrow \overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$$

$$\Rightarrow (2,\ 1)=(5,\ k)-\overrightarrow{AD}$$

이므로

$$\overrightarrow{AD}=(3,\ k-1)$$

이다.

따라서

$$|\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}|=|(-7,\ -1-k)|=\sqrt{(k+1)^2+49}$$

이므로

$|\overrightarrow{BC}|$는 $k=-1$일 때 최솟값을 가짐

을 알 수 있다.

$\therefore$ ($|\overrightarrow{BC}|$가 최소일 때 $|\overrightarrow{AD}|$의 값)$=|(3,\ -2)|=\sqrt{13}$

26

정답 ③

해설

$$\begin{cases} \bullet \text{ 삼각형 DEG는 정삼각형이고, } \overline{DE}=6\sqrt{2} \\ \quad \Rightarrow (\text{삼각형 DEG의 넓이})=18\sqrt{3} \\ \bullet (\text{삼각형 HEG의 넓이})=\dfrac{1}{2}\times 6\times 6=18 \end{cases}$$

이다. 따라서 두 평면 DEG, EFGH가 이루는 각의 크기를 θ라 하면

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

이고, 사각형 ABCD에 내접하는 원을 C라 하면

(C의 반지름의 길이)$=3$ $\Rightarrow$ (원 C의 넓이)$=9\pi$

이므로

(원 C의 평면 DEG 위로의 정사영의 넓이)$=3\sqrt{3}\pi$

이다.

27

정답 ④

해설

타원 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$의 두 초점의 좌표는

$$F(2,\ 0),\ F'(-2,\ 0)$$

$\Rightarrow$ $A(-2,\ 3)$ ($\because$ $\angle AF'F=90^\circ$, A는 제2사분면의 점)

$\Rightarrow$ (직선 AF의 기울기)$=-\dfrac{3}{4}$

이므로 삼각형 AFP의 넓이가 최대이려면

(점 P에서의 접선의 기울기)$=-\dfrac{3}{4}$

이어야 한다.

이때, 점 P가 제1사분면에 있는 점이므로 점 P에서의 접선의 방정식은

$$y=-\frac{3}{4}x+\sqrt{16\times\left(-\frac{3}{4}\right)^2+12} \Rightarrow 3x+4y-4\sqrt{21}=0$$

이고

$$(F(2,\ 0)\text{과 접선 사이의 거리})=\frac{|6-4\sqrt{21}|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{4\sqrt{21}-6}{5}$$

이므로 삼각형 AFP의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2}\times 5\times\frac{4\sqrt{21}-6}{5}=2\sqrt{21}-3 \ (\because\ \overline{AF}=\sqrt{4^2+3^2}=5)$$

이다.

28

정답 ④

해설

점 A가 y축 위의 점 $\Rightarrow$ $\overline{AF}=\overline{AF'}$ ($\because$ 쌍곡선의 대칭성)

이므로

(삼각형 AFQ의 둘레의 길이)$=6$ $\Rightarrow$ $\overline{QF'}+\overline{QF}=6$ $\cdots$ ㉠

이다. 이때, $\overline{QF}=k$라 하면

- $\overline{PF}:\overline{QF}=2:1$ $\Rightarrow$ $\overline{PF}=2k$
- ㉠ $\Rightarrow$ $\overline{QF'}-\overline{QF}=6-2k$
  $\Rightarrow$ $\overline{PF'}-\overline{PF}=6-2k$ ($\because$ 쌍곡선의 정의)

$\Rightarrow$ $\overline{PF'}=6$

임을 알 수 있다.

따라서 두 삼각형 PQF′, FQF′에서 코사인법칙에 의해

$$\cos(\angle PQF')=\frac{(6-k)^2+(3k)^2-6^2}{2\times(6-k)\times 3k}=\frac{(6-k)^2+k^2-\left(\frac{2\sqrt{33}}{3}\right)^2}{2\times(6-k)\times k}$$

$\Rightarrow$ $k^2+6k-16=0$

$\Rightarrow$ $k=2$ ($\because$ $k>0$)

이므로

$\overline{PQ}=\overline{PF'}=6$, $\overline{QF'}=4$

를 얻는다.

$\therefore$ (삼각형 PQF′의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 4\times\sqrt{6^2-2^2}=8\sqrt{2}$

29

정답 8

해설

$\angle DAB=\alpha$, $\angle CAD=\beta$

라 하면 문제의 조건에 의해

$3\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}$

$\Rightarrow$ $3|\overrightarrow{AP}||\overrightarrow{AB}|\cos\alpha=2|\overrightarrow{AP}||\overrightarrow{AC}|\cos\beta$

$\Rightarrow$ $\cos\alpha=\cos\beta$

이므로 $\alpha=\beta$임을 알 수 있다.

따라서 $\overline{AB}=\overline{AH}=2$이고, 각의 이등분선의 성질에 의해 점 D가 선분 BC를 2 : 3으로 내분하므로

$$\overline{BD}=\frac{2\sqrt{5}}{5},\quad \overline{CD}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$$

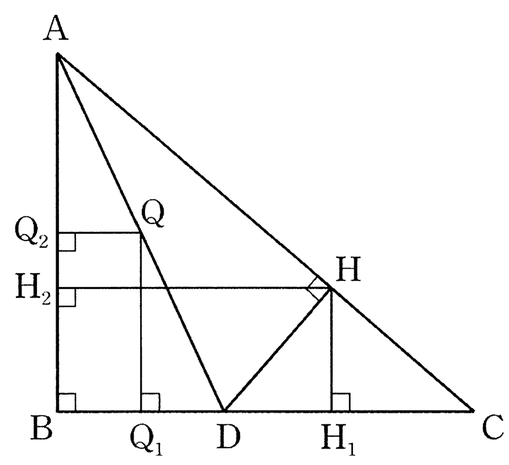
이다.

점 Q가 $\overrightarrow{AQ}\cdot\overrightarrow{BC}=1$을 만족시키므로 점 Q에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 Q_1이라 하면

$$\overrightarrow{AQ}\cdot\overrightarrow{BC}=\left|\overrightarrow{BQ_1}\right|\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{5}\left|\overrightarrow{BQ_1}\right|=1$$

$\Rightarrow$ $\left|\overrightarrow{BQ_1}\right|=\frac{\sqrt{5}}{5}$

이므로, 점 Q는 선분 AD의 중점이다.



점 H에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H_1이라 하고

두 점 Q, H에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 각각 Q_2, H_2라 하면

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{QH}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\times\left|\overrightarrow{Q_2H_2}\right|$$
$$=2\times\left(\overline{QQ_1}-\overline{HH_1}\right)$$

이다. 이때,

$$\sin(\angle ACB)=\frac{2}{3}$$

이므로

$$\overline{HH_1}=\overline{CH}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$$

이다. 또한,

$$\overline{QQ_1}=\frac{1}{2}\times\overline{AB}=1$$

이므로

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{QH}=2\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}$$

이다.

$\therefore$ $12\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{QH}\right)=8$

30

정답 448

가이드

구가 y축에 접한다는 조건을 이용하여 구의 반지름의 길이를 구하고, y축과 점 P를 포함하는 **평면으로 자른 단면(원)의 중심과 반지름의 길이**를 파악하는 것이 핵심입니다.

먼저 구의 중심에서 y축에 내린 수선의 발을 통해 구의 반지름의 길이와 점 P의 좌표를 구할 수 있습니다. 이후, 삼각형 PQR의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 X의 위치를 추론해 봅시다.

해설

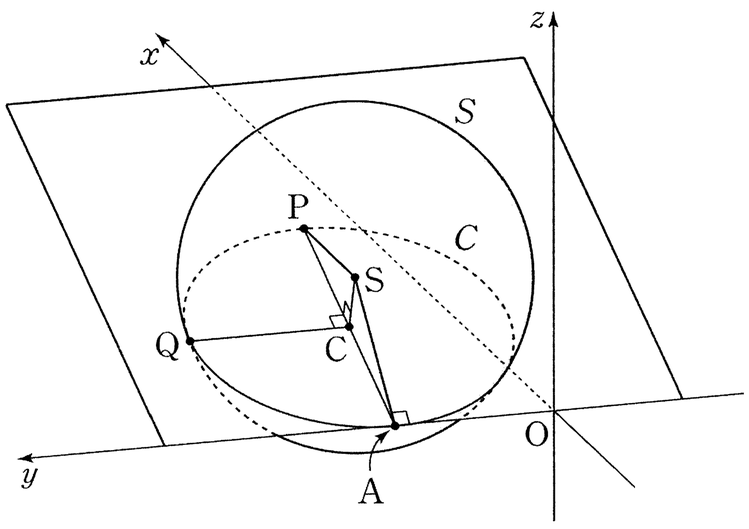
구 S의 중심을 $\mathrm{S}(6,\ 2\sqrt{14},\ 2\sqrt{7})$로 놓고

점 S에서 y축에 내린 수선의 발을 $\mathrm{A}(0,\ 2\sqrt{14},\ 0)$

이라 하면, 구 S는 점 A를 지나므로

$$(\text{구 } S\text{의 반지름의 길이})=\overline{\mathrm{SA}}=\sqrt{6^2+(2\sqrt{7})^2}=8$$

이다.



따라서 문제의 조건을 만족시키는 점 P의 좌표는

$$\mathrm{P}(6+8,\ 2\sqrt{14},\ 2\sqrt{7})$$

이고 원 C의 중심을 C라 하면

점 C는 선분 PA의 중점

⇨ 점 C의 좌표는 $\mathrm{C}(7,\ 2\sqrt{14},\ \sqrt{7})$

이고 이로부터

$$\overline{\mathrm{SC}}=\sqrt{(6-7)^2+0^2+(2\sqrt{7}-\sqrt{7})^2}=2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow\ \overline{\mathrm{CA}}=\sqrt{\overline{\mathrm{SA}}^2-\overline{\mathrm{SC}}^2}=\sqrt{8^2-(2\sqrt{2})^2}=2\sqrt{14}$$

이다.

한편, 선분 PQ의 중점을 M이라 하면

X는 직선 SM이 구 S와 만나는 점 중 $\overline{\mathrm{MR}}>\overline{\mathrm{SR}}$인 점 R

이고

$$\overline{\mathrm{CM}}=\frac{\overline{\mathrm{PQ}}}{2}=\frac{2\sqrt{14}\times\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{7}\ \ (\because\ \angle\mathrm{PCQ}=\frac{\pi}{2})$$

$$\Rightarrow\ \overline{\mathrm{SM}}=\sqrt{\overline{\mathrm{SC}}^2+\overline{\mathrm{CM}}^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(2\sqrt{7})^2}=6$$

이다.

따라서

$$\overline{\mathrm{SX}}=8,\quad \overline{\mathrm{MX}}=6+8=14$$

⇨ 점 X는 선분 MS의 7:4 외분점

이고

$$(\text{점 M의 } z\text{좌표})=\frac{2\sqrt{7}+\sqrt{7}}{2}=\frac{3\sqrt{7}}{2}$$

$$(\text{점 S의 } z\text{좌표})=2\sqrt{7}$$

이므로

$$(\text{점 X의 } z\text{좌표})=\frac{7\times2\sqrt{7}-4\times\frac{3\sqrt{7}}{2}}{7-4}=\frac{8\sqrt{7}}{3}$$

이다.

$$\therefore\ k=\frac{8\sqrt{7}}{3}\ \Rightarrow\ 9k^2=448$$

시대인재 콘텐츠에 대한
저작권 침해 사례를 발견하신 경우,
우측 QR코드를 통해
제보 바랍니다.

시대인재 저작권 보호 센터